



ECOLE
LEMANIA

Livret de cours

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Rappel du programme complet

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Chapitre 2 : La cellule

Chapitre 3 : Physiologie cellulaire

Chapitre 4 : Notion d'écosystème

Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires

Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques

Chapitre 7 : Biodiversité

Chapitre 8 : Génétique moléculaire

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

Chapitre 10 : Génétique classique

Chapitre 11 : Système respiratoire

Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique

Chapitre 13 : Système digestif

Chapitre 14 : Système immunitaire

Chapitre 15 : Système endocrinien

Chapitre 16 : Système reproducteur

Chapitre 17 : Système nerveux

Chapitre 18 : Evolution

Quelques précisions...

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

Table des matières

Introduction

I. La matière vivante.....	p.07
II. La cellule : le premier niveau d'organisation du vivant.....	p.08
III. Les niveaux d'organisation de la matière.....	p.09

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

I. Les molécules inorganiques

- 1. L'eau..... p.12
- 2. Les sels minéraux et les oligo-éléments..... p.12

II. Les molécules organiques

1. Les glucides

- (1) Monosaccharides..... p.13
- (2) Disaccharides..... p.15
- (3) Polysaccharides
 - (i) Introduction..... p.16
 - (ii) Polysaccharides de réserve
 - (a) Amidon..... p.17
 - (b) Glycogène..... p.18
 - (iii) Polysaccharides structuraux
 - (a) Cellulose..... p.19
 - (b) Chitine..... p.21

2. Les lipides

- (1) Triglycérides..... p.22
- (2) Phospholipides..... p.25
- (3) Les stéroïdes
 - (i) Introduction..... p.27
 - (ii) Cholestérol
 - (a) Introduction..... p.28
 - (b) Transport..... p.28
 - (c) Régulation..... p.29
- (4) Les cires..... p.32

3. Les protides

- (1) Introduction..... p.33
- (2) Niveaux d'organisation d'une protéine
 - (i) Structure primaire..... p.36
 - (ii) Structure secondaire..... p.44
 - (iii) Structure tertiaire..... p.45
 - (iv) Structure quaternaire..... p.45
- (3) Lien structure - Fonction..... p.46
- (4) Enzymes
 - (i) Structure et fonctionnement..... p.47
 - (ii) Inhibition enzymatique
 - (a) Inhibition compétitive..... p.52
 - (b) Inhibition non-compétitive..... p.53
 - (iii) Coenzymes..... p.54

4. Les acides nucléiques

- (1) Introduction..... p.55
- (2) Acide DésoxyriboNucléique (= ADN) p.58
- (3) Acide RiboNucléique (= ARN) p.60
- (4) Adénosine TriPhosphate (= ATP) p.60

Introduction

I. La matière vivante

Matière **vivante** et matière **inanimée** = **même éléments chimiques**.

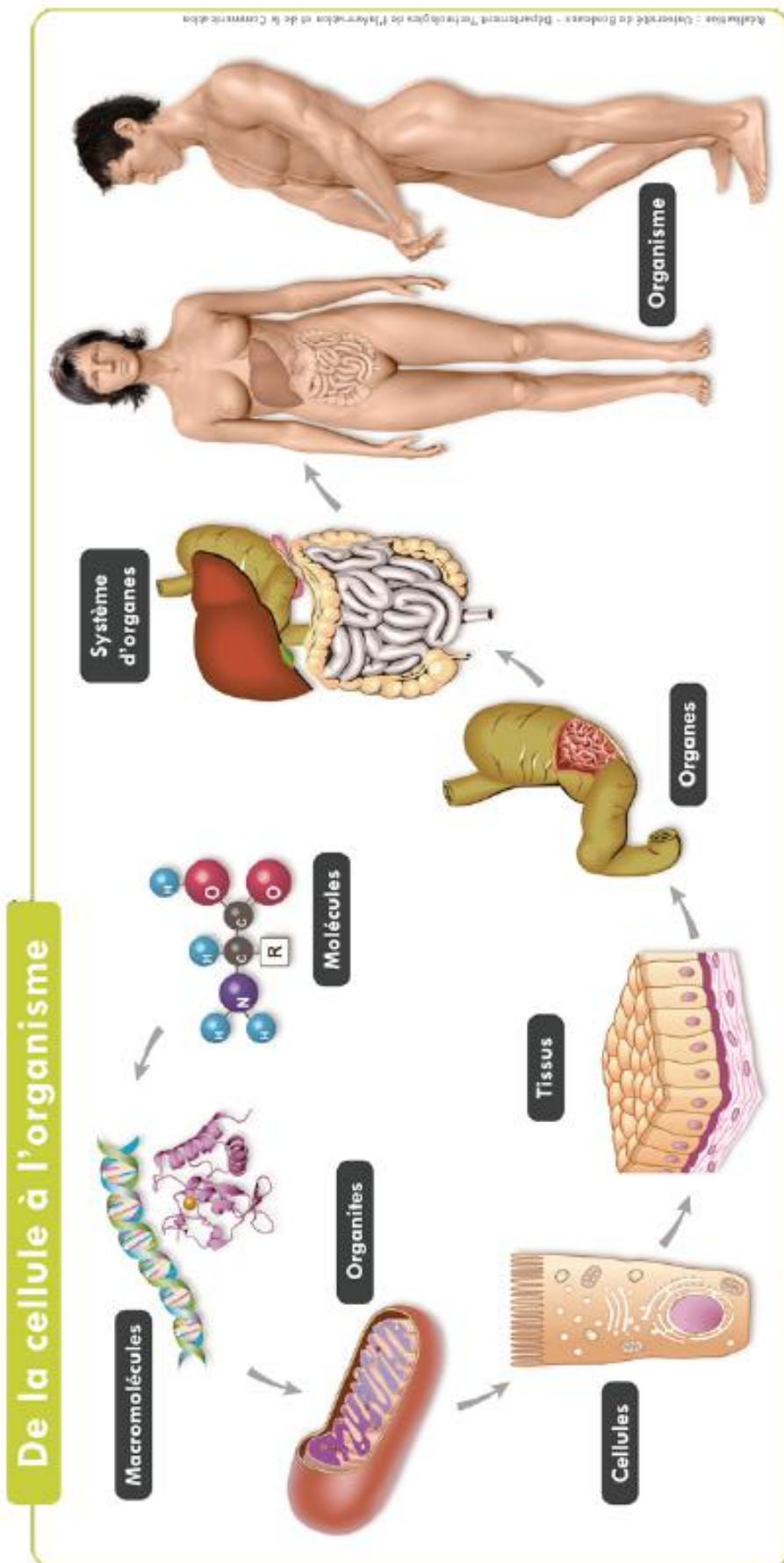
Quelle est la **différence** essentielle ?

Ecorce terrestre : lithosphère + hydrosphère + atmosphère		Corps humain	
Oxygène	50,02 %	Oxygène	62,81 %
Silicium	25,80 %	Carbone	19,37 %
Aluminium	7,30 %	Hydrogène	9,31 %
Fer	4,18 %	Azote	5,14 %
Calcium	3,22 %	Calcium	1,38 %
Sodium	2,36 %	Phosphore	0,64 %
Potassium	2,28 %	Soufre	0,63 %
Magnésium	2,08 %	Sodium	0,26 %
Hydrogène	0,95 %	Potassium	0,22 %
Chlore	0,20 %	Chlore	0,18 %
Carbone	0,18 %	Magnésium	0,04 %
Phosphore	0,11 %	Fluor	0,0009 %
Soufre	0,11 %	Fer	0,0005 %
Fluor	0,10 %	Aluminium	0,0001 %
Manganèse	0,08 %	Manganèse	0,0001 %
Azote	0,03 %	Silicium	négligeable
Tous les autres éléments	0,97 %	Tous les autres éléments	0,0049 %

II. La cellule : premier niveau d'organisation du vivant

Particules élémentaires	Protons, neutrons, électrons	Domaine inerte	
Atome	Unité de matière		
Molécule	Ensemble d'atomes		
Macromolécule	Glucides, lipides, protéides, acides nucléiques		
Cellule	Unité de vie	Domaine vivant	

III. Les niveaux d'organisation de la matière (Photocopie – A comprendre)

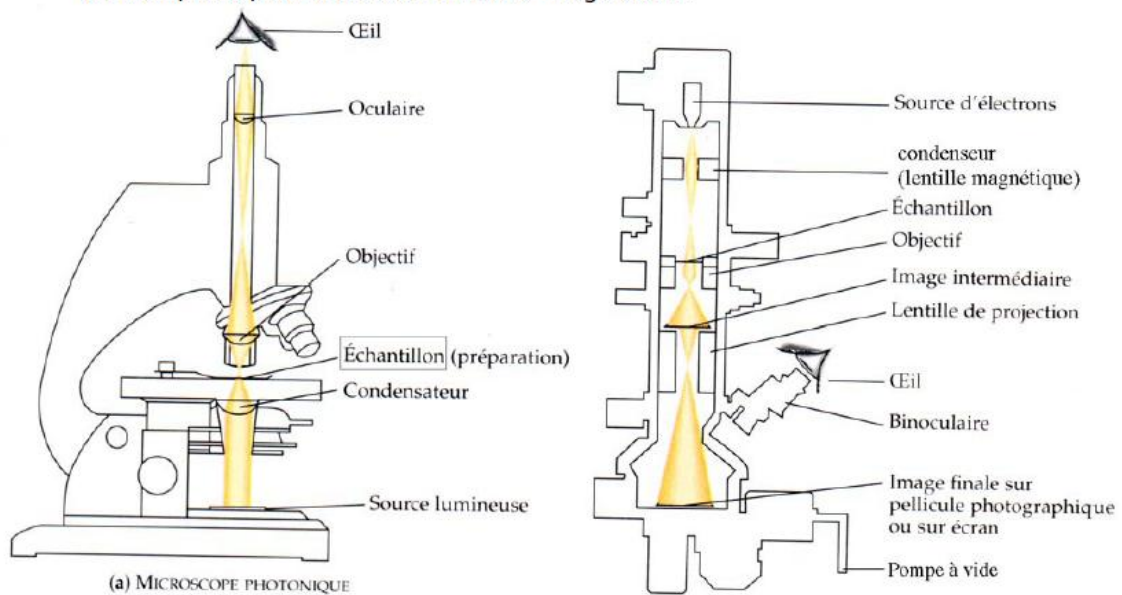


Microscopie électronique à transmission (MET)

L'objet est traversé par le faisceau d'électrons.

Microscopie électronique à balayage (MEB)

L'objet est balayé par un faisceau d'électrons dont la réflexion est analysée au niveau informatique et permet de construire une image en 3D.



	Microscope photonique	Microscope électronique
source lumineuse	lumière(photons)- lampe	électrons - canon à électrons
lentilles	lentilles en verre	« lentilles » champs magnétiques
détection	visuelle ou film	écran ou film
grossissement	x 1500	x 500 000 et plus
résolution	au mieux 200 nm	0,2 nm
spécimen	vivant ou mort	mort (à cause du vide)
traitement	colorations diverses	imprégnations métalliques
coût	abordable	très coûteux



Chap. 1 : Les molécules du vivant

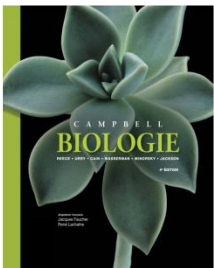
Les molécules du vivant

Structures et rôles

expliquer le rôle des glucides, lipides, protides et acides nucléiques dans le métabolisme

expliquer le principe d'action des enzymes

distinguer les structures primaires et les structures tridimensionnelles des protéines



Chapitre 5 : Structure et fonction des molécules organiques complexes (p. 75)

I. Les molécules inorganiques

1. L'eau

Eau **liquide** = Élément **indispensable** à la vie.

2. Les sels minéraux et oligo-éléments

Nutriments **inorganiques** = qui ne peuvent **pas** être **synthétisés** par un organisme **vivant** et qui proviennent de la dégradation des **roches**.

Ces substances sont appelées :

- **Sels minéraux**, lorsqu'elles se rencontrent en **grande quantité** dans l'organisme, ex : sodium, potassium, magnésium, calcium, chlore...
- **Oligoéléments**, lorsqu'elles n'y sont contenues qu'en **très petites quantités**, ex : chrome, fluor, iode, cobalt, cuivre...

II. Les molécules organiques

1. Les glucides

/!\ **Pas** forcément goût **sucré**, et si sucré **pas** forcément **glucide** /!\

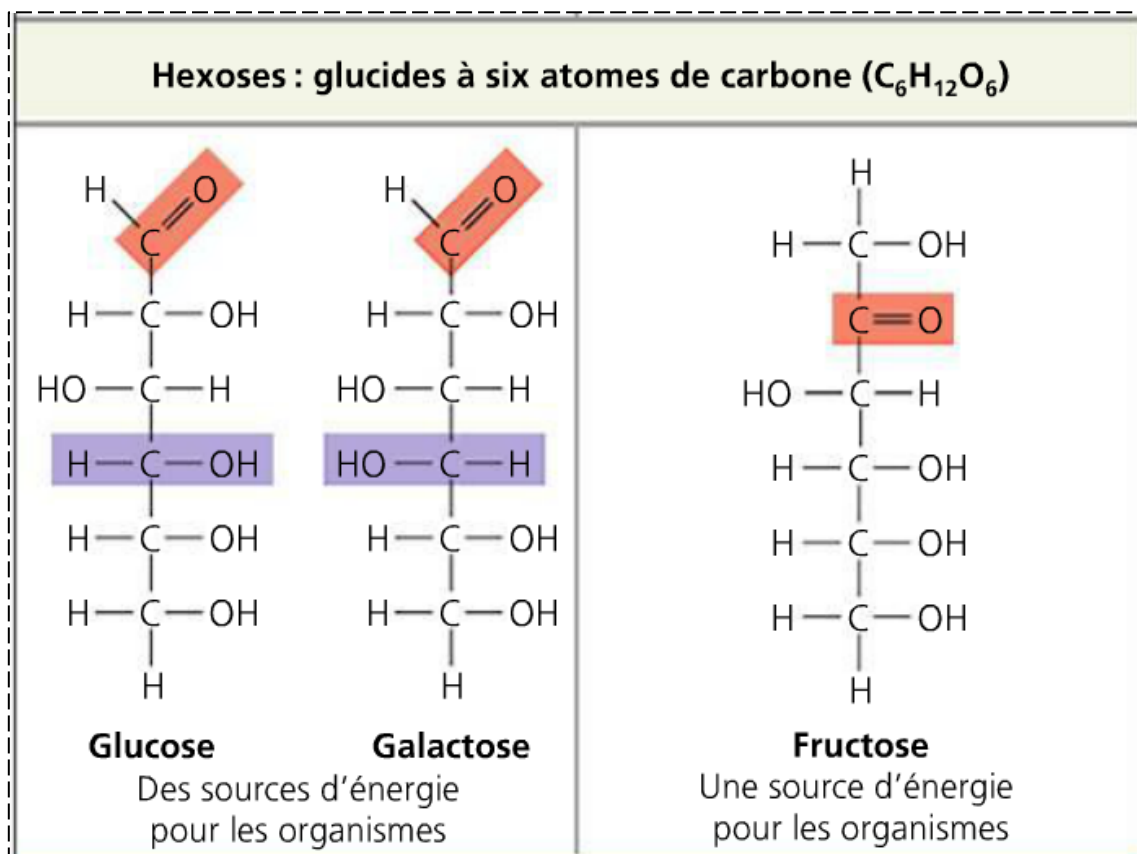
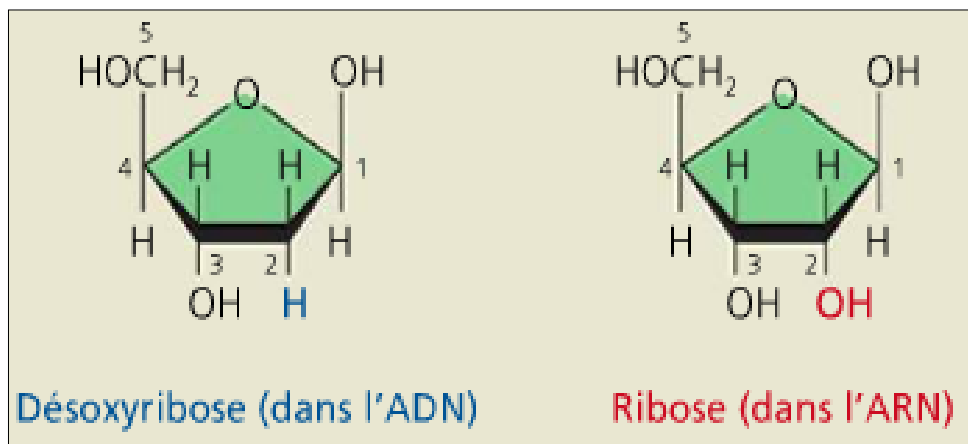
(1) Monosaccharides

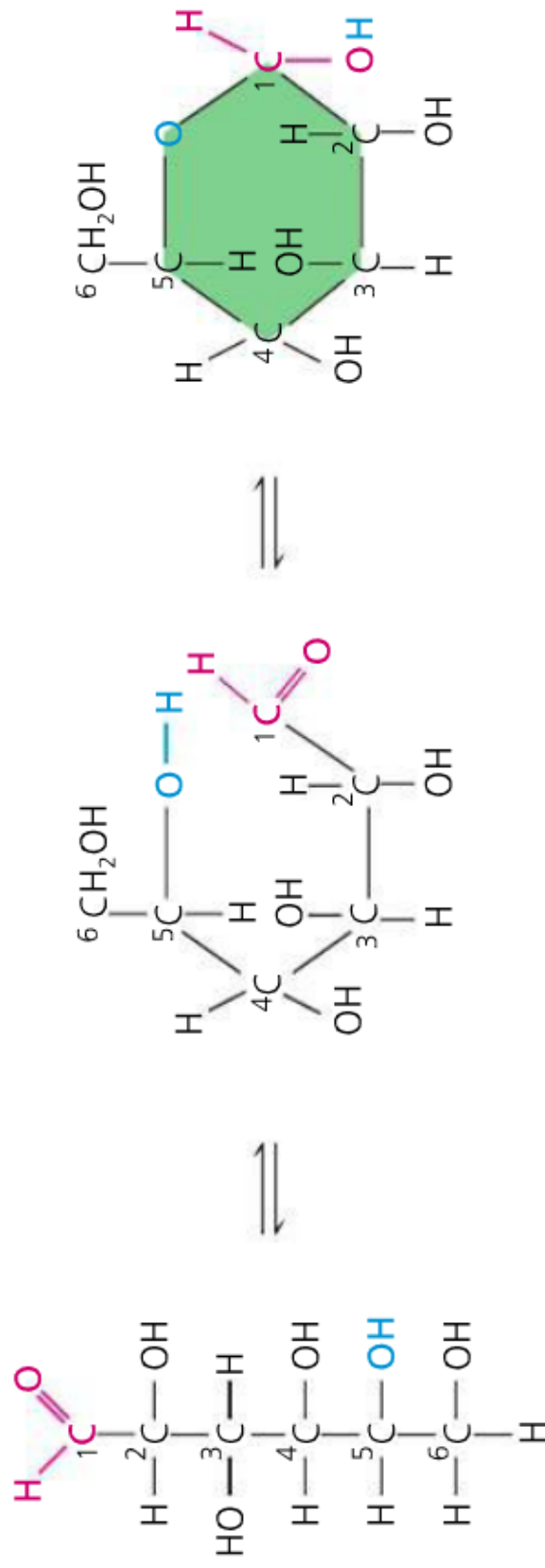
Habituellement, leur formule brute est un **multiple** de CH_2O

=> $(\text{CH}_2\text{O})_n$

Les plus importants à retenir :

- Pentose, ex: Ribose et désoxyribose
- Hexose, ex: Glucose, fructose et galactose





(a) Représentations linéaire et cyclique. L'équilibre chimique entre les structures linéaire et cyclique favorise grandement la formation cyclique (en forme de polygone). Les carbones du monosaccharide sont numérotés de 1 à 6, tel qu'illustré. Lorsque le carbone 1 de la chaîne linéaire se lie à l'oxygène attaché au carbone 5, un cycle est formé.

II. Les molécules organiques

1. Les glucides (suite)

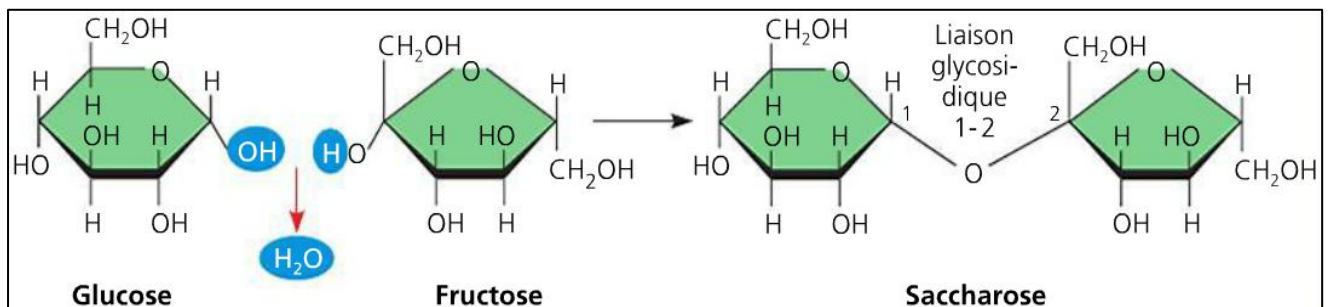
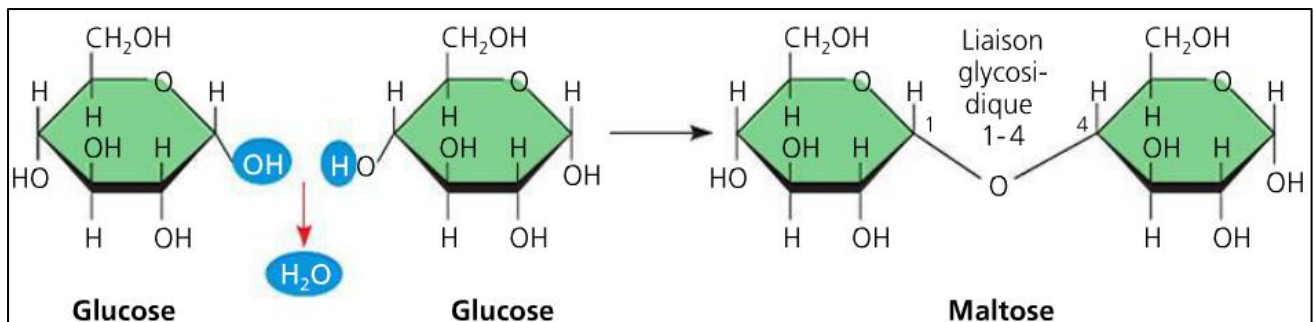
(2) Disaccharides (Vidéo – Google Drive)

Liaison entre **2 monosaccharides**

=> Liaison **glycosidique**

Exemples :

- **Maltose** = Glucose + Glucose
- **Saccharose** = Glucose + Fructose
- **Lactose** = Glucose + Galactose



II. Les molécules organiques

1. Les glucides (suite)

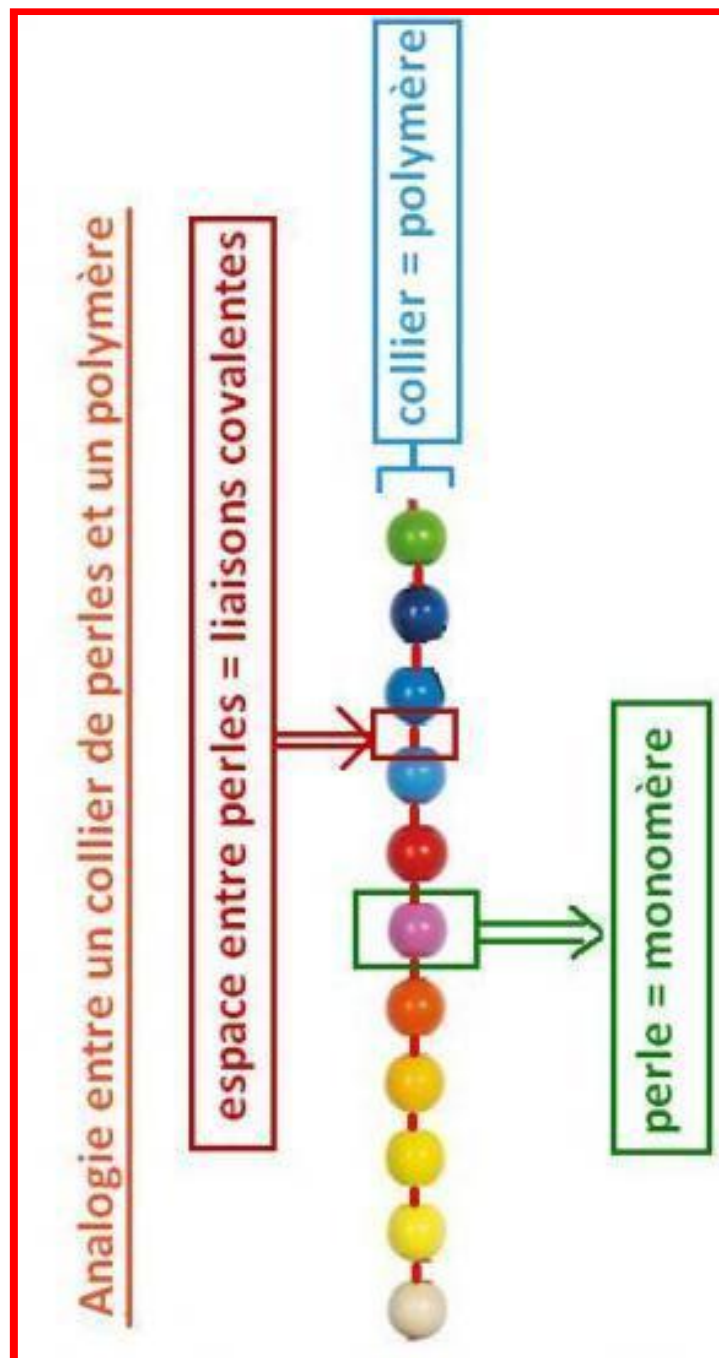
(3) Polysaccharides

(i) Introduction

Un polysaccharide $\approx$ **100 à 10'000 monosaccharides**.

Nous allons voir **4 polysaccharides** (2 de réserve et 2 de structure), mais il en existe bien sûr beaucoup d'autres.

Les polysaccharides de réserve (d'énergie) sont ce qu'on appelle des **sucres lents** : ils sont **plus longs** à **digérer** que les monosaccharides ou que les disaccharides, car... ?



II. Les molécules organiques

1. Les glucides

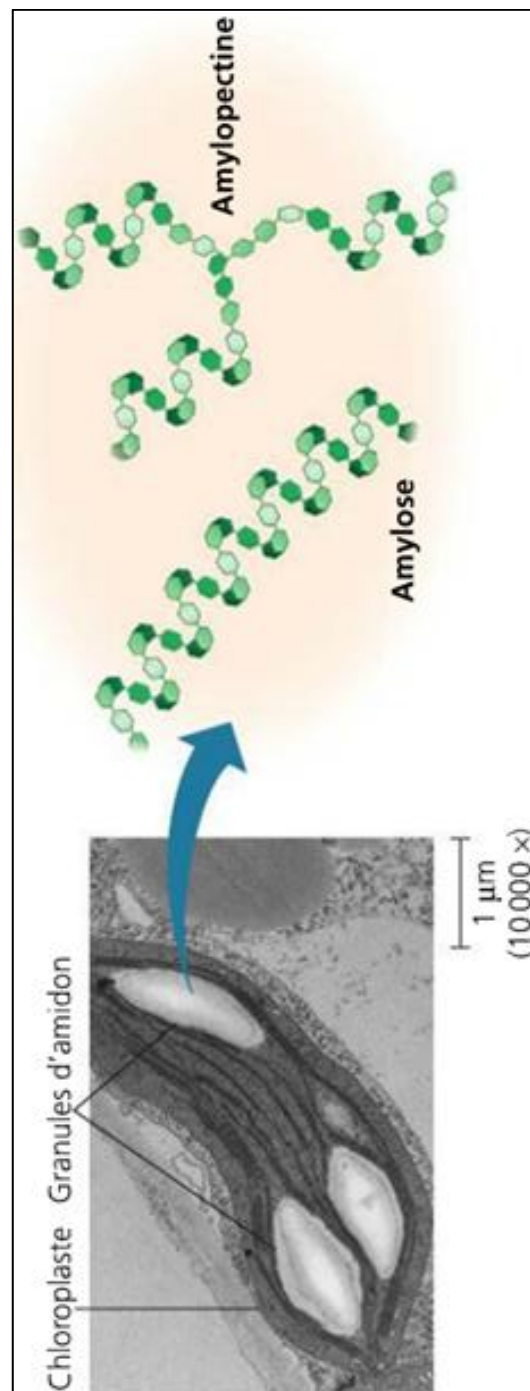
(3) Polysaccharides (suite)

(ii) Polysaccharides de réserve

(a) Amidon

Synthétisé chez les **végétaux**, stocké dans les **plastides** (ex : chloroplastes, amyloplastes...).

Fait de **2 polymères** de glucose : **Amylose** (non-ramifié) + **Amylopectine** (ramifiée).



II. Les molécules organiques

1. Les glucides

(3) Polysaccharides

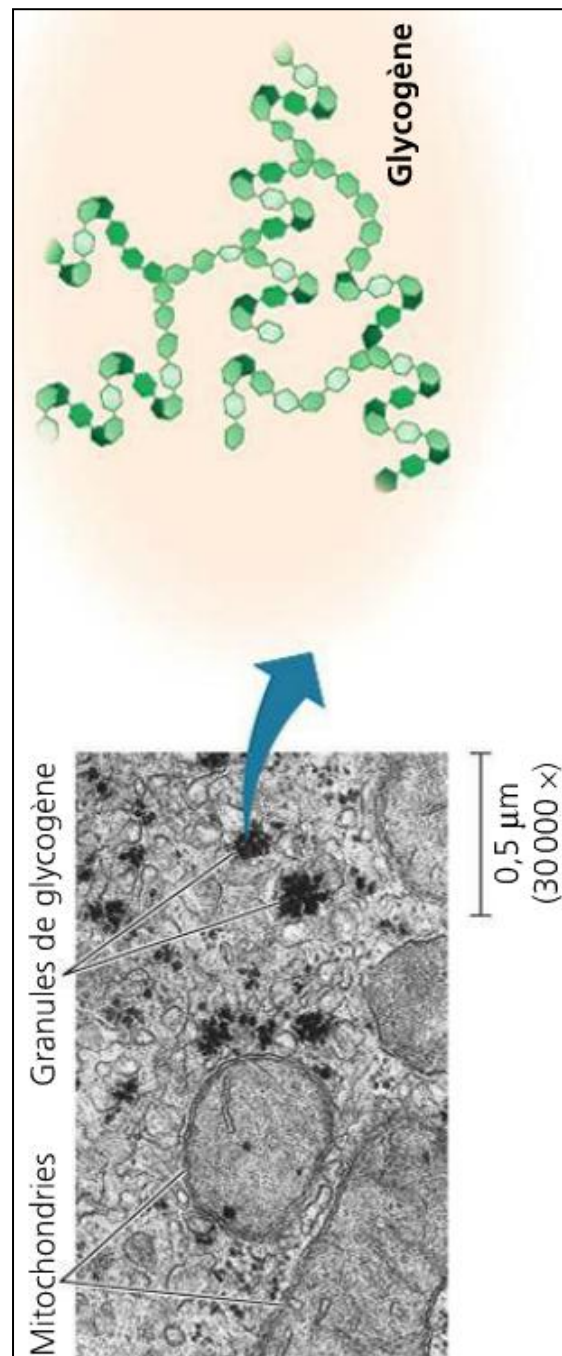
(ii) Polysaccharides de réserve (suite)

(b) Glycogène

Synthétisé par les **animaux** (stocké dans le foie et les muscles), les **mycètes** et les **bactéries**.

Polymère de **glucose**.

Comme l'amylopectine, mais en **plus ramifié**.



II. Les molécules organiques

1. Les glucides

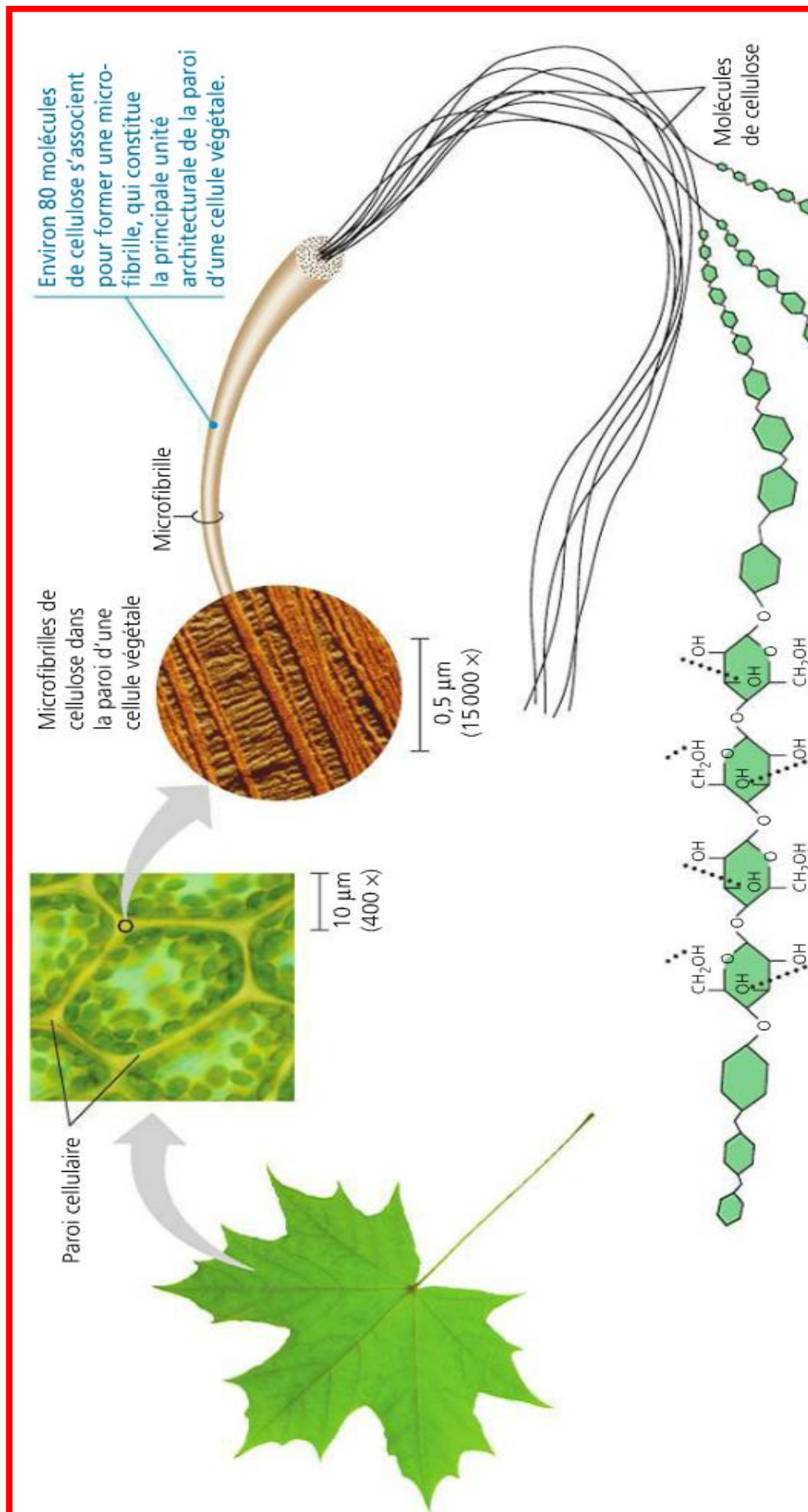
(3) Polysaccharides (suite)

(iii) Polysaccharides de structure

(a) Cellulose

Composé organique le **plus abondant** sur Terre -> **Paroi** des cellules végétales.
Polymère de **glucose**.

Voir schéma suivant.



II. Les molécules organiques

1. Les glucides

(3) Polysaccharides

(iii) Polysaccharides de structure (suite)

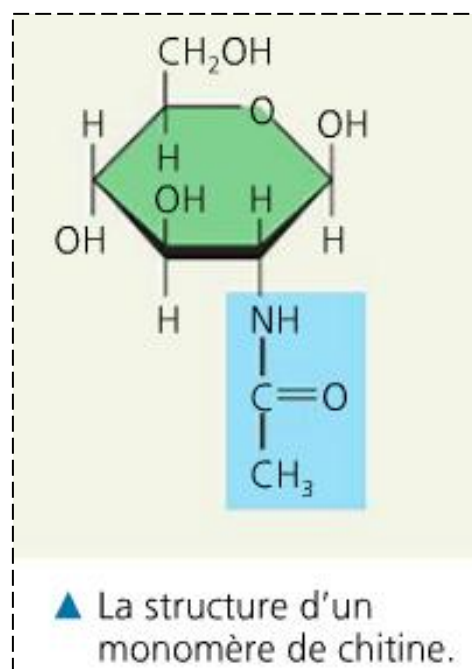
(b) Chitine

2^{ème} composé organique le **plus abondant** sur Terre.

Polymère de **glucose**, avec une **chaîne latérale**.

Exosquelette des **Arthropodes**.

Dans la **paroi cellulaire** des **Champignons**.



II. Les molécules organiques (suite)

2. Les lipides

Chimiquement **hétérogènes**.

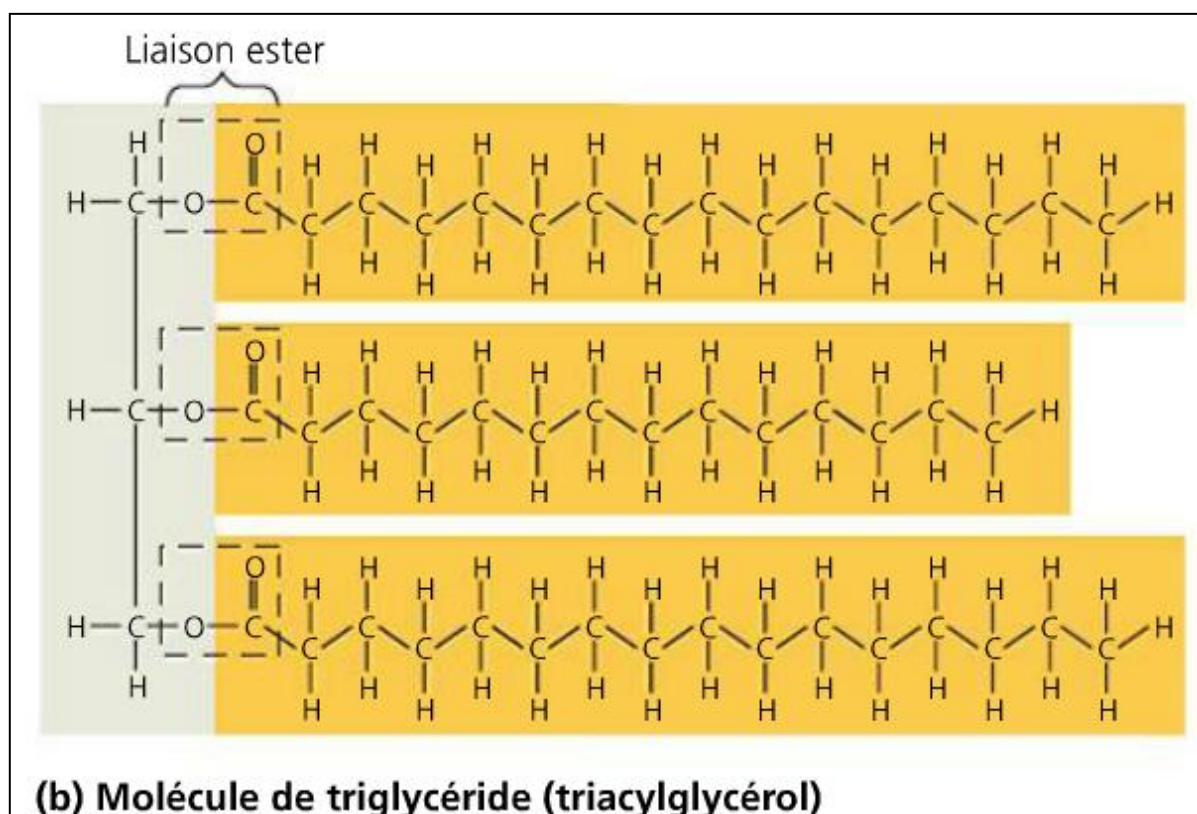
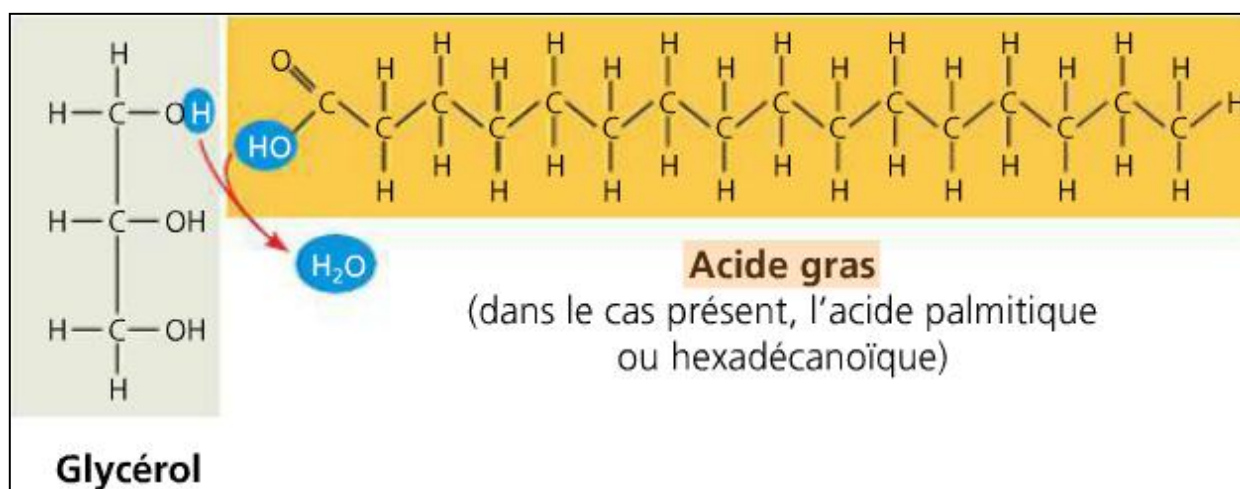
Tous **au moins** partiellement **hydrophobes**.

(1) **Triglycérides** (Vidéo – Google Drive)

1 Triglycéride = 1 **Glycérol** + 3 **Acides gras**.

Les **triglycérides** contiennent en moyenne 2 fois **plus d'énergie** que les **glucides**.

Chez les **animaux**, ces molécules sont dans les **cellules adipeuses** et ont un rôle de réserve d **énergie**, de **protection** et d **isolant thermique**.

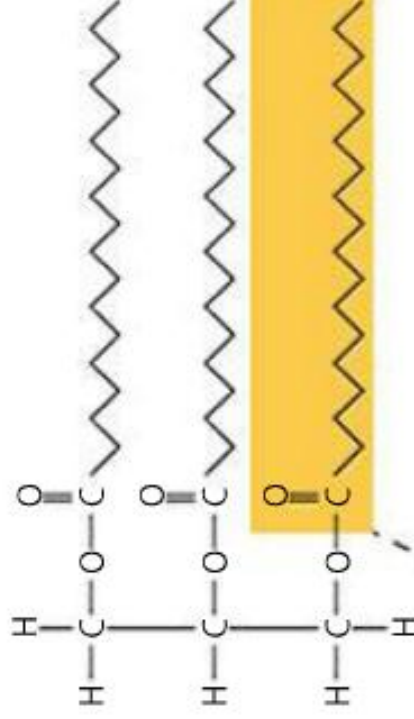


(a) Triglycéride saturé

À la température ambiante, les molécules d'un triglycéride saturé, comme le beurre, sont étroitement agglomérées et forment un solide appelé **graisse**.



Formule développée d'une molécule de triglycéride saturé. (Chaque chaîne d'hydrocarbures est illustrée par une ligne en zigzag où chaque sommet représente un atome de carbone ; les hydrogènes ne sont pas montrés.)



Modèle compact de l'acide stéarique, un acide gras saturé (rouge = oxygène, noir = carbone, gris = hydrogène)

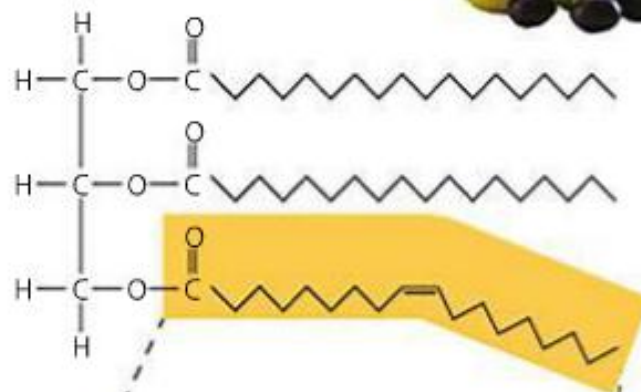


(b) Triglycéride insaturé (huile)

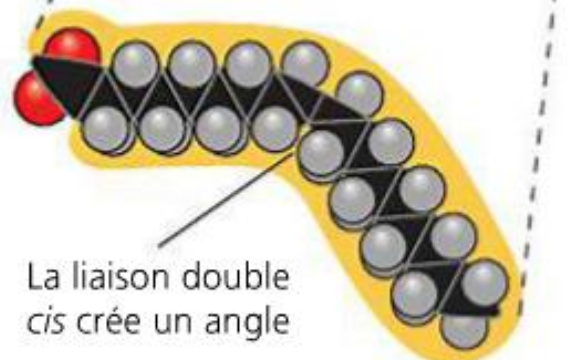
À la température ambiante, les molécules d'un triglycéride insaturé, comme l'huile d'olive, ne peuvent s'agglomérer suffisamment pour se solidifier en raison des angles dans certaines chaînes d'hydrocarbures de leurs acides gras.



Formule développée d'une molécule de triglycéride insaturé



Modèle compact de l'acide oléique, un acide gras insaturé

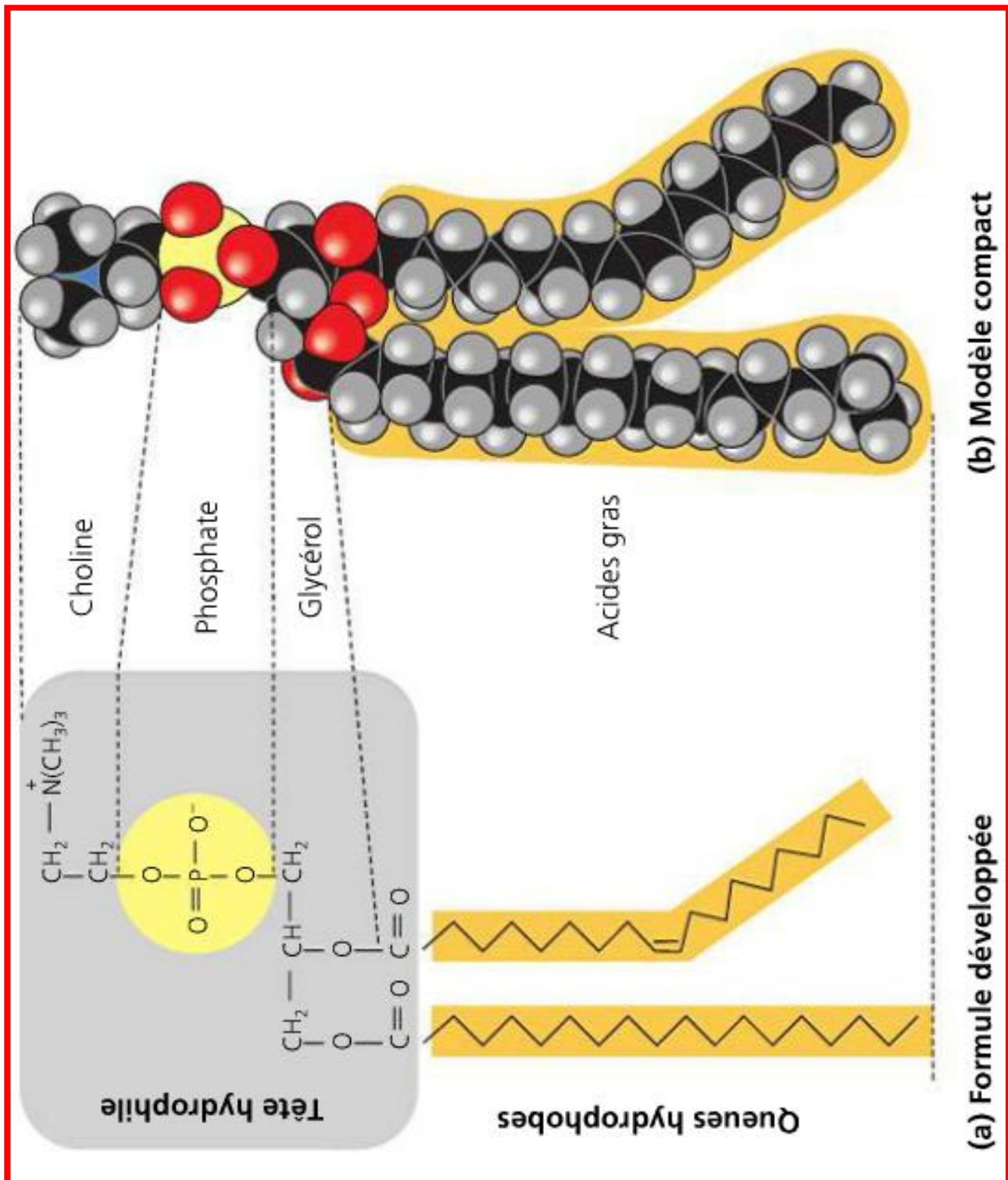


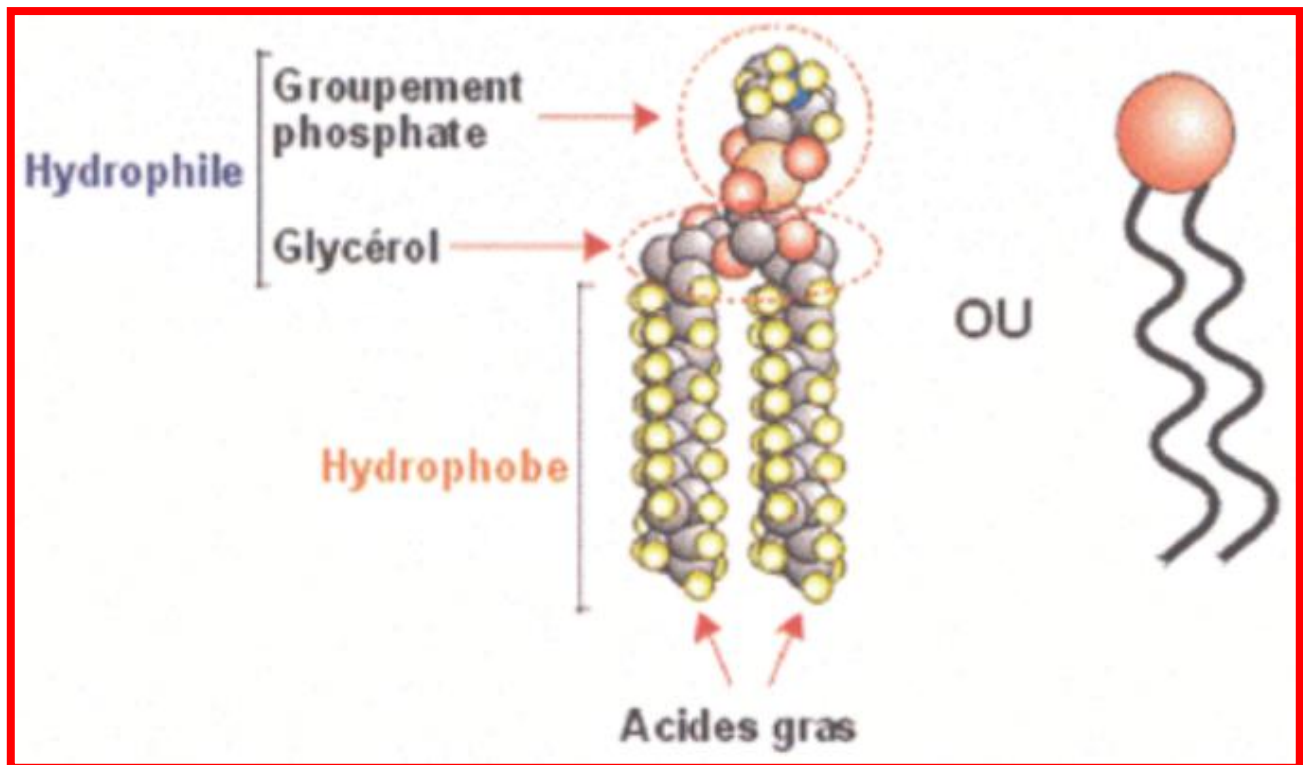
II. Les molécules organiques

2. Les lipides (suite)

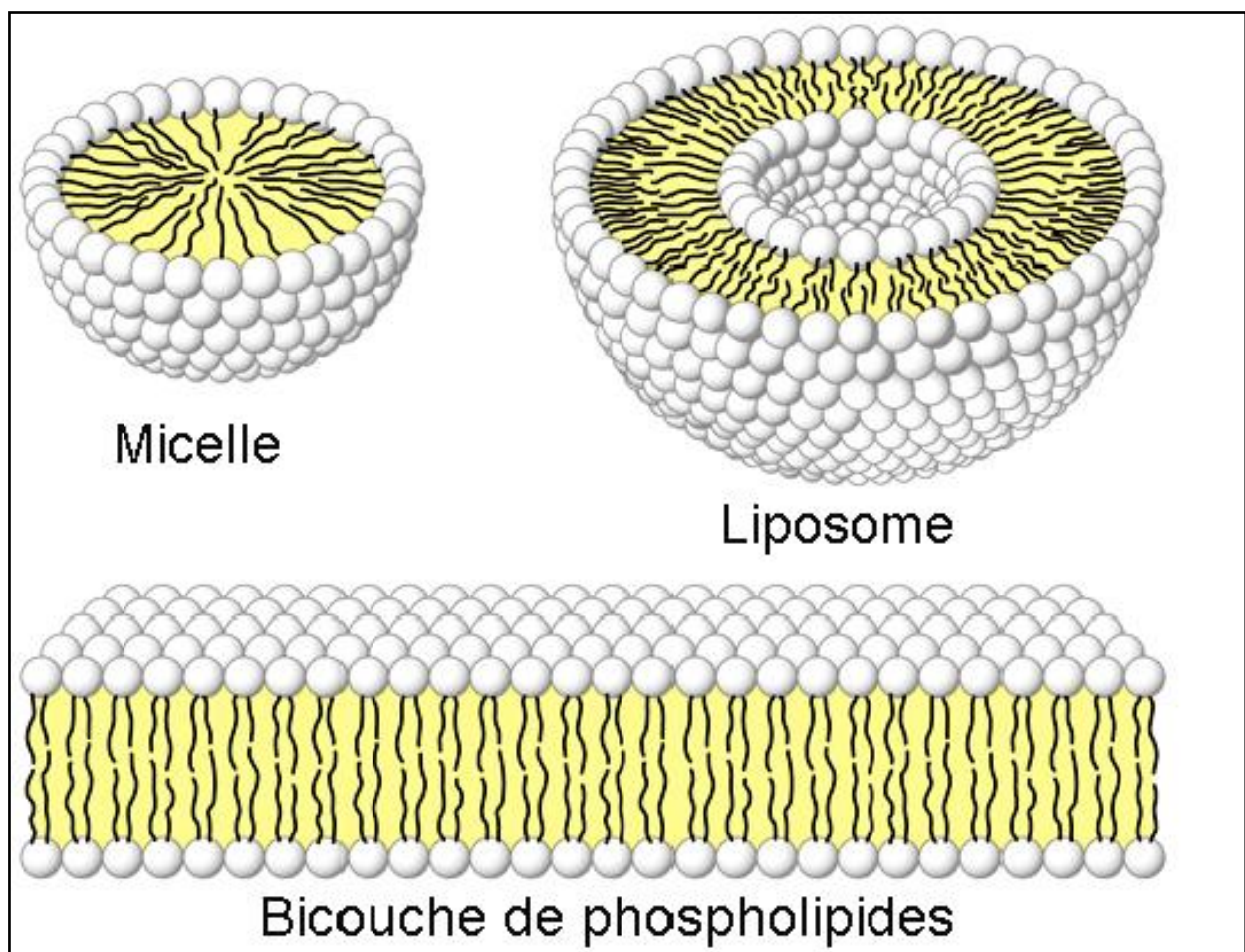
(2) Phospholipides

1 Phospholipide = 1 Glycérol + 2 Ag + 1 Groupement phosphate (+ parfois autres molécules)





Dans l'eau ->



II. Les molécules organiques

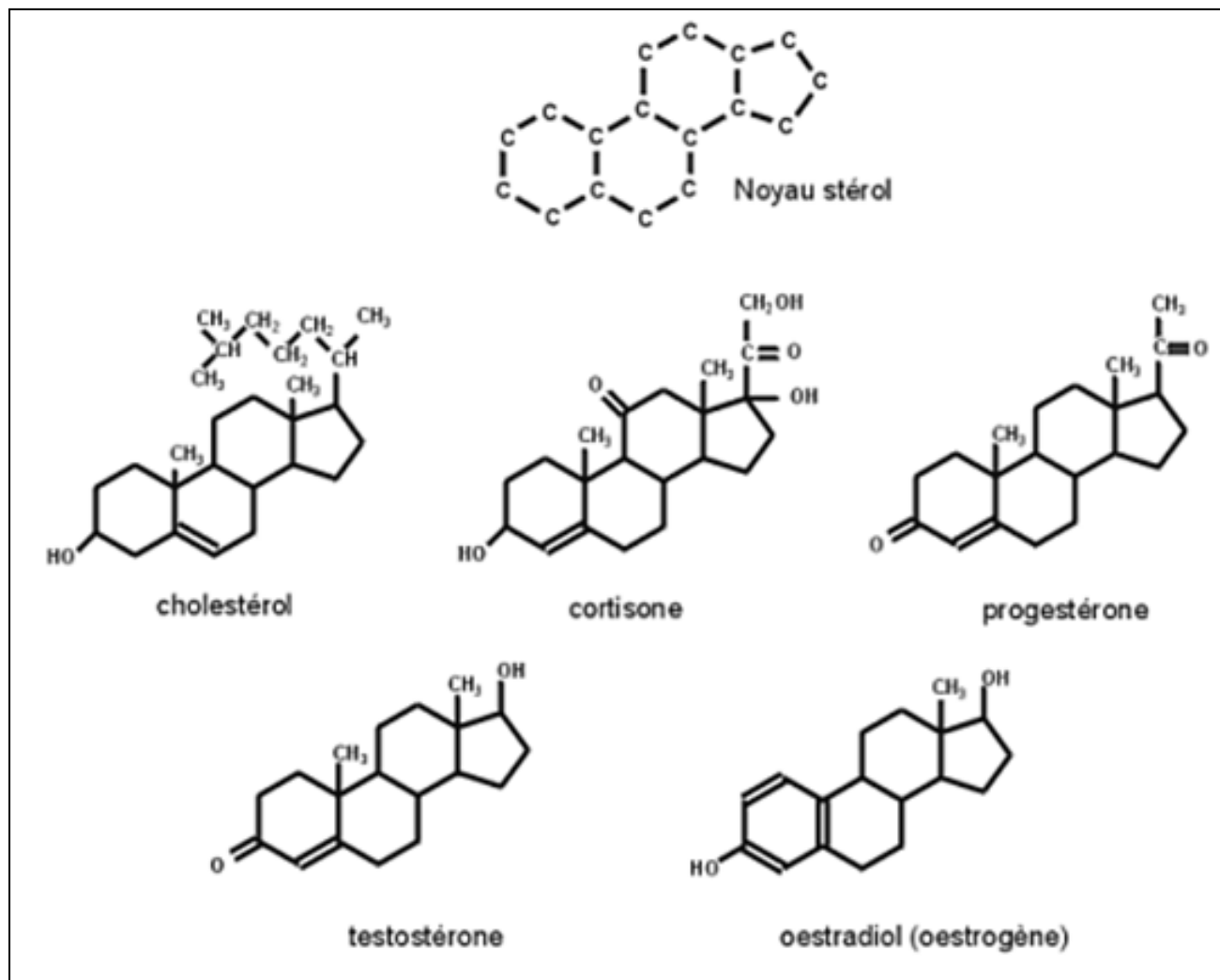
2. Les lipides (suite)

(3) Stéroïdes

(i) Introduction

Noyau **stérol** (= 4 cycles accolés) + différents **groupements**

Exemple de quelques stéroïdes :



II. Les molécules organiques

2. Les lipides

(3) Stéroïdes (suite)

(ii) Cholestérol (cf. lien diapo)

(a) Introduction

Environ **15 %** du **cholestérol sanguin** provient de notre **alimentation**.

La **majeure partie** de notre cholestérol sanguin (donc 85 %) est **fabriqué** par notre **foie** (à partir de l'acétyl CoA, cf. chapitre « Physiologie cellulaire »).

Le cholestérol n'est **pas** utilisé comme **source d'énergie**, mais c'est une molécule **très importante** car on le retrouve dans les **membranes** de nos cellules et il entre dans la constitution :

- Des **sels biliaires**.
- De la **vitamine D** (-> absorption et utilisation du **calcium** et du **phosphore**).
- Des **hormones stéroïdiennes**.

(b) Transport

Le **cholestérol** (et les **triglycérides**) ne circulent **pas librement** dans le **sang** parce qu'ils sont **insolubles** dans l'**eau**.

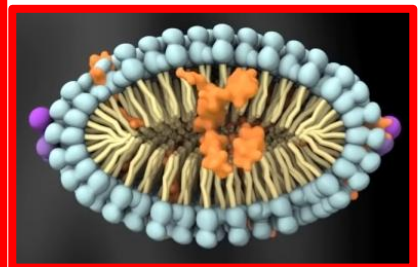
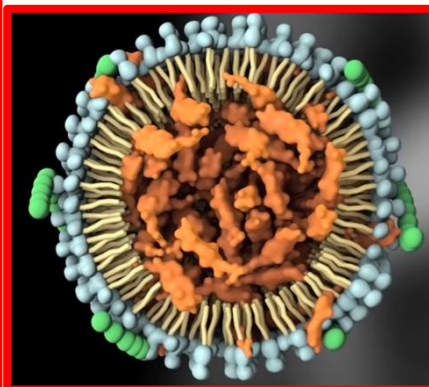
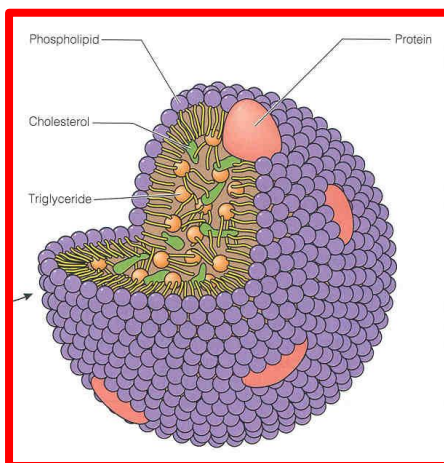
Ils sont donc **transportés** par des **lipoprotéines** (= **phospholipides** et **protéines**, pouvant contenir du **cholestérol** et des **triglycérides**).

Plus la **proportion de lipides** est **importante** et plus la **densité** de la lipoprotéine est **faible**.

Inversement, plus la **proportion de protéines** est **importante** et plus la **densité** de la lipoprotéine est **élevée**.

Il existe ainsi plusieurs types de lipoprotéines :

- **VLDL** (Very Low Density Lipoprotein).
- **LDL** (Low Density Lipoprotein).
- **HDL** (High Density Lipoprotein).



II. Les molécules organiques

2. Les lipides

(3) Stéroïdes (suite)

(ii) Cholestérol

(b) Transport (suite)

Les **VLDL** sont riches en **triglycérides** et en **cholestérol**.

Les VLDL sont **fabriqués** par le **foie** pour **transporter** les **triglycérides** vers les **tissus périphériques** (surtout vers le **tissu adipeux = graisses**).

Une fois que les **VLDL** se sont **déchargés** de leurs **triglycérides**, ils ne **contiennent** plus que du ? et ils sont alors **appelés** des **LDL**.

Ces LDL **transportent** alors leur **cholestérol** dans le **reste du corps**.

Lorsque les LDL **sortent** des vaisseaux sanguins pour distribuer le cholestérol, ils **déposent** un peu de ce **cholestérol** dans la **paroi** des **vaisseaux sanguins**, ce qui peut finir par les **boucher** et donc faire des **infarctus** (du myocarde ou cérébral, par exemple).

C'est pour cela que les **LDL** sont appelés le « **mauvais cholestérol** ».

Le **foie** fabrique également les **HDL**, qui initialement sont « **vides** » et qui, une fois dans le **sang**, se **remplissent** du **cholestérol** prélevé sur les **cellules** et notamment sur les **parois des artères**.

Les **HDL** amènent ensuite ce **cholestérol** au **foie** où il sera **dégradé** pour devenir **un composant** de la **bile**.

C'est pour cela que les **HDL** sont appelés le « **bon cholestérol** ».

(c) Régulation

Les **ag saturés** **stimulent** la synthèse du **cholestérol** par le foie et la production de **LDL** et **inhibent** la production de **HDL**.

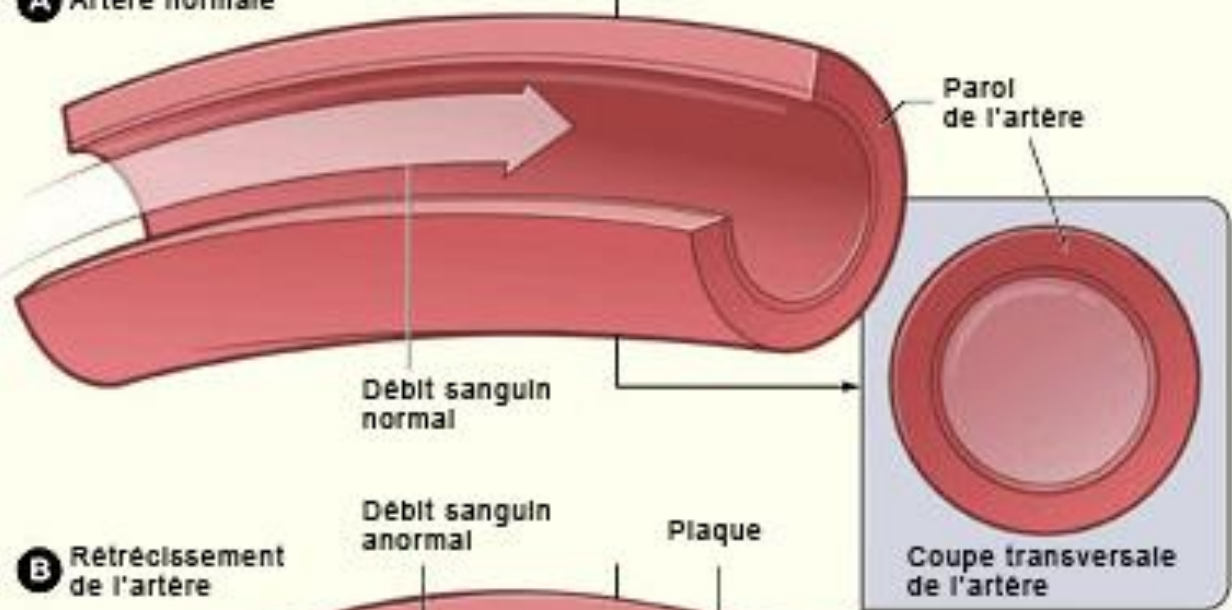
Les **ag trans** (= ag insaturés hydrogénés, ex : margarine, aliments frits...) ont un **effet** encore **plus marqués/néfastes**.

(Ainsi que le **tabac**, le **café** et le **stress**)

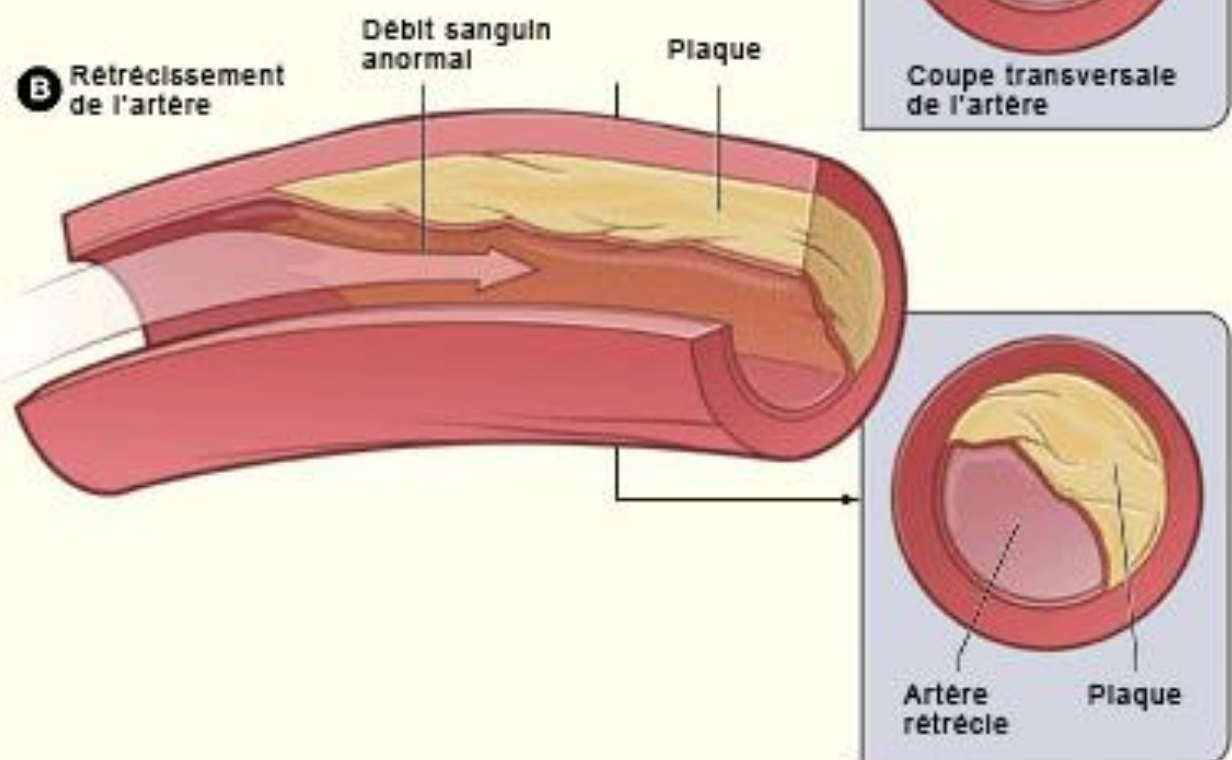
Les **ag insaturés** ont un effet inverse : ils permettent **d'augmenter** la synthèse de **HDL** et de **diminuer** celle de **LDL**.

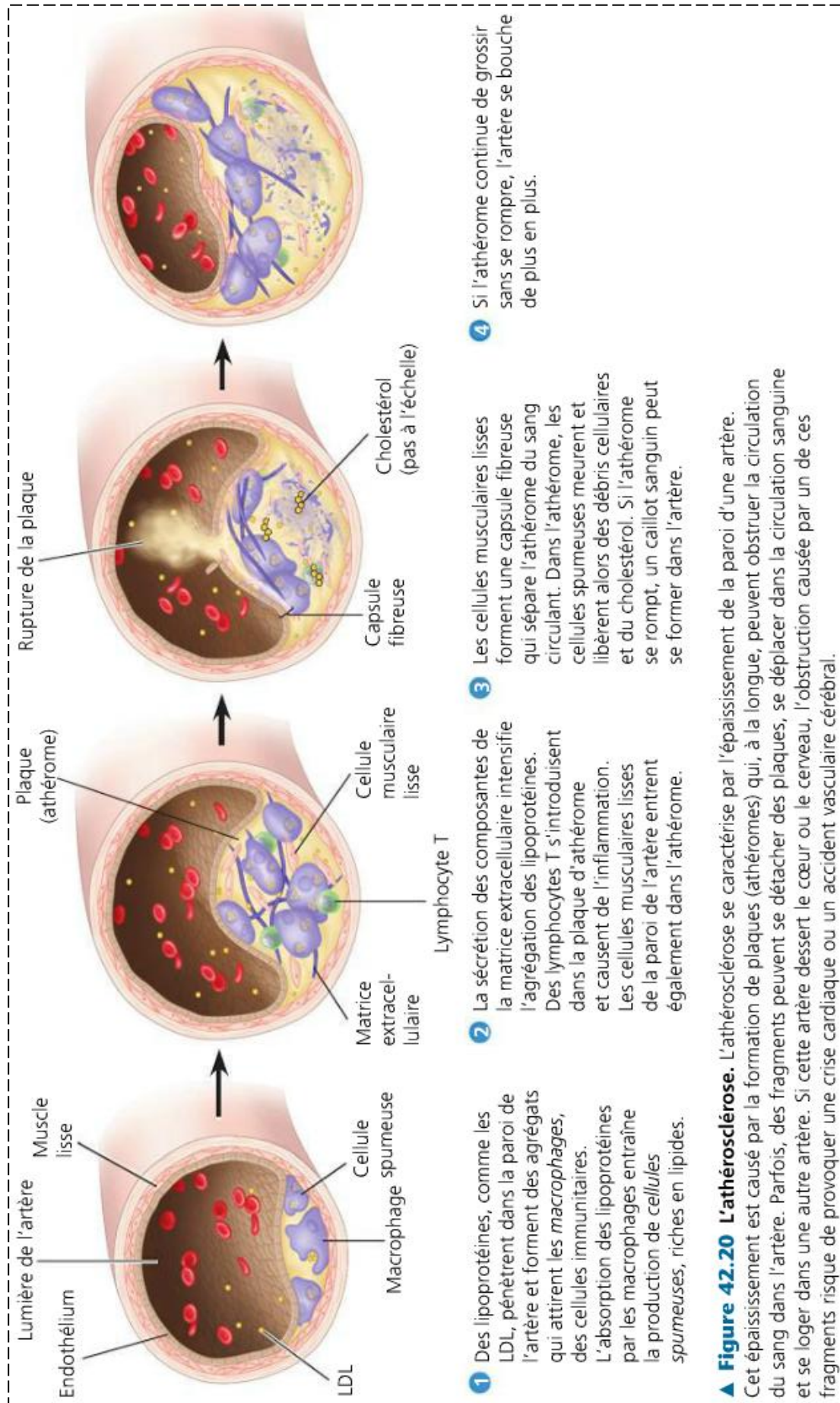
(Ainsi que le **sport** et les **œstrogènes**)

A Artère normale



B Rétrécissement de l'artère





▲ **Figure 42.20 L'athérosclérose.** L'athérosclérose se caractérise par l'épaississement de la paroi d'une artère. Cet épaississement est causé par la formation de plaques (athéromes) qui, à la longue, peuvent obstruer la circulation du sang dans l'artère. Parfois, des fragments peuvent se détacher des plaques, se déplacer dans la circulation sanguine et se loger dans une autre artère. Si cette artère dessert le cœur ou le cerveau, l'obstruction causée par un de ces fragments risque de provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

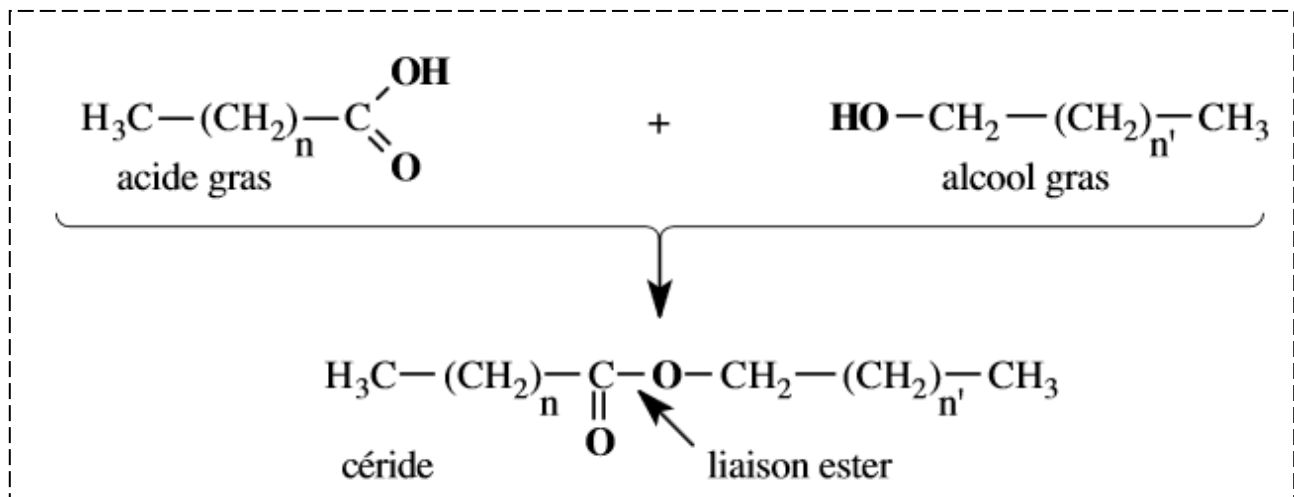
II. Les molécules organiques

2. Les lipides (suite)

(4) Cires (= Cérides)

Acide gras avec une longue chaîne + Alcool gras

C'est ce qui **imperméabilise** les **feuilles** des plantes.



II. Les molécules organiques (suite)

3. Les protides

(1) Introduction

≈ **50 % poids secs** des cellules.

Famille de molécules **essentielle** à notre **survie** !

Interviennent dans presque **toutes** les **activités cellulaires**.

Exemples :

Voir schémas suivants

▼ **Figure 5.15** Résumé des fonctions des protéines.

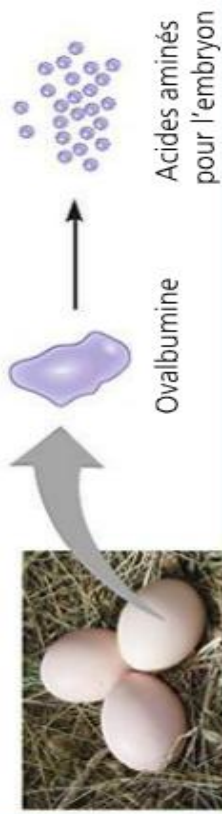
Protéines enzymatiques

Fonction : Accélération sélective de la vitesse des réactions chimiques
Exemple : Les enzymes digestives catalysent l'hydrolyse des liaisons dans les aliments.



Protéines d'entreposage

Fonction : Mise en réserve d'acides aminés
Exemples : La caséine, une protéine du lait, constitue la principale source d'acides aminés des petits des Mammifères avant leur sevrage. Les Végétaux emmagasinent des protéines dans les graines. L'ovalbumine est la protéine du blanc d'œuf ; elle est employée comme source d'acides aminés par l'embryon de l'oiseau en développement.



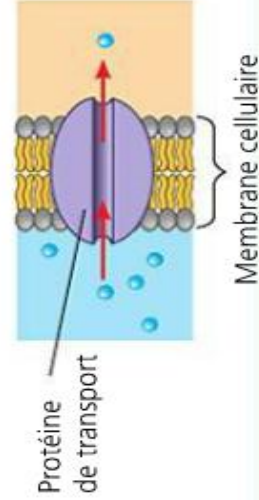
Protéines de défense

Fonction : Protection contre la maladie
Exemple : Les anticorps inactivent et aident à détruire les virus et les bactéries.



Protéines de transport

Fonction : Transport de substances
Exemples : Chez les Vertébrés, l'hémoglobine, une protéine sanguine contenant du fer, transporte le dioxygène des poumons vers les différentes parties de l'organisme.



Protéines hormonales

Fonction : Coordination des activités d'un organisme

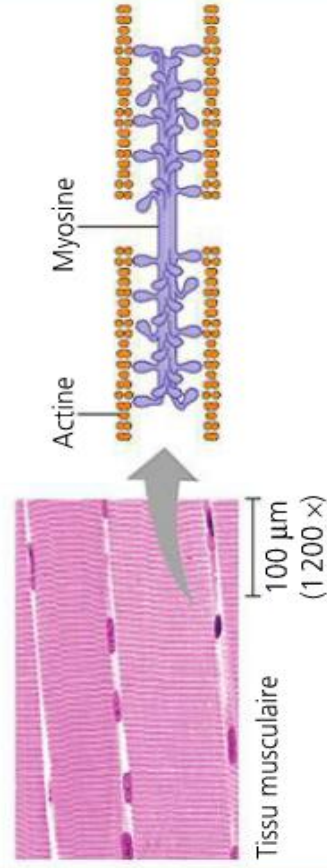
Exemple : L'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, provoque l'absorption de glucose par d'autres tissus, contribuant ainsi à la régulation de la concentration de glucose dans le sang.



Protéines contractiles et motrices

Fonction : Mouvement

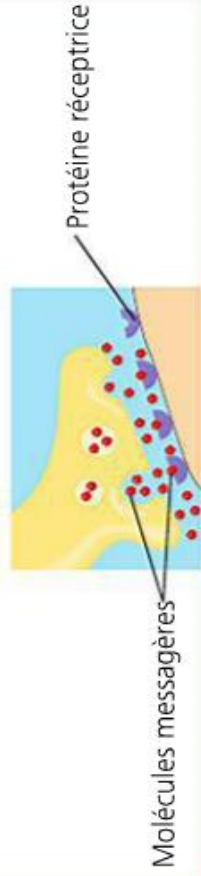
Exemples : Les protéines motrices permettent de faire onduler les cils et les flagelles propulsant de nombreuses cellules. L'actine et la myosine sont des protéines servant à la contraction des muscles.



Protéines réceptrices

Fonction : Réaction des cellules à des stimulus chimiques

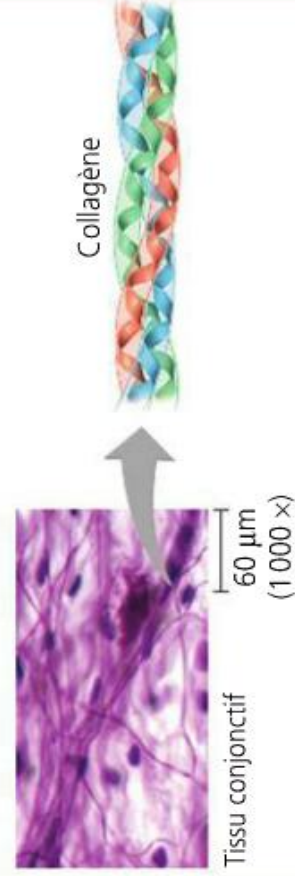
Exemple : Les protéines réceptrices intégrées à la membrane d'une cellule nerveuse détectent les molécules messagères émises par d'autres cellules nerveuses.



Protéines structurales

Fonction : Soutien

Exemples : La kératine est la protéine des cheveux, des plumes, des griffes, des écailles, etc. Certains insectes et la plupart des araignées utilisent des fibres de soie pour construire leur cocon et leur toile. Le collagène et l'élastine composent la structure fibreuse des tissus conjonctifs des animaux.



II. Les molécules organiques

3. Les protides (suite)

(2) Niveaux d'organisation d'une protéine (Photocopie – A comprendre)

(i) Structure primaire

Suite linéaire d'acides aminés.

Il existe **20 acides aminés**, dont **8** sont **essentiels**.

Tous ont la **même base** structurale.

Ils ne **diffèrent** que par leur **chaîne latérale**, qui leur confère donc leurs différentes **propriétés**.

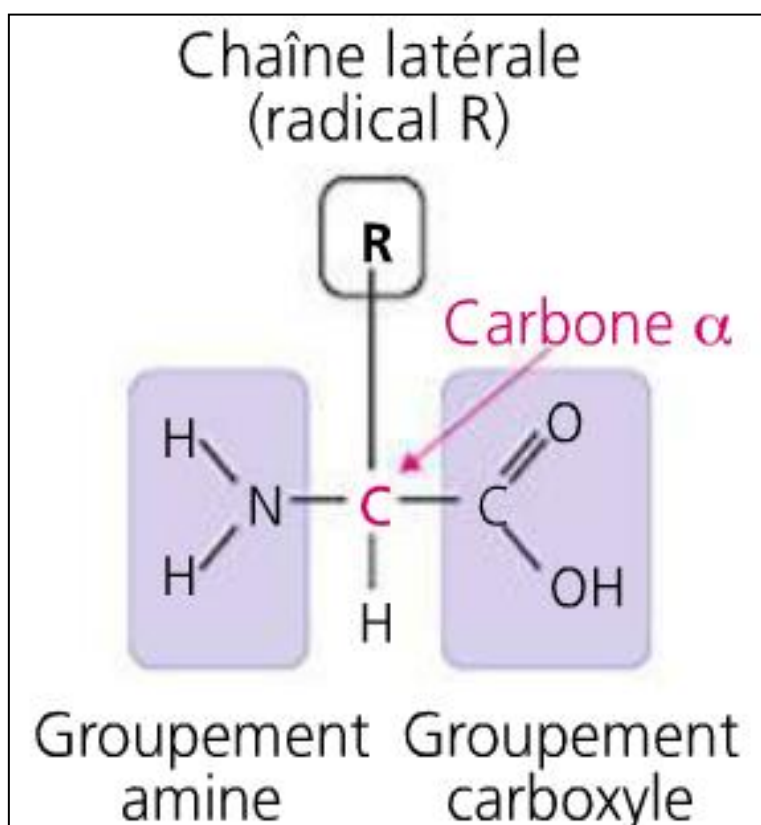
Ces acides aminés sont unis par des liaisons **peptidiques**.

Ce **polymère d'acides aminés** est appelé un **polypeptide**.

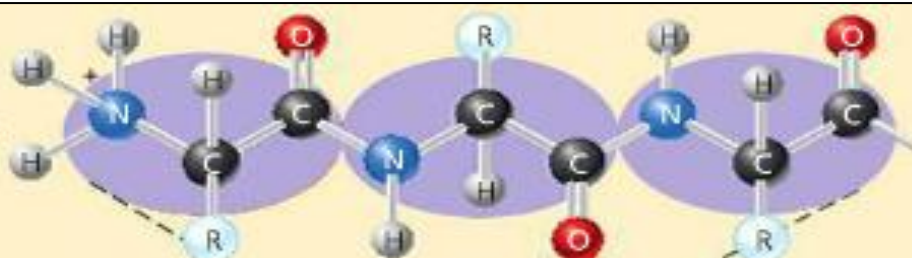
La **longueur** d'un polypeptide peut aller de **quelques monomères** à **plus d'un millier**.

La structure primaire **détermine** la façon dont se **replie** le **polypeptide** pour **donner** une **protéine**.

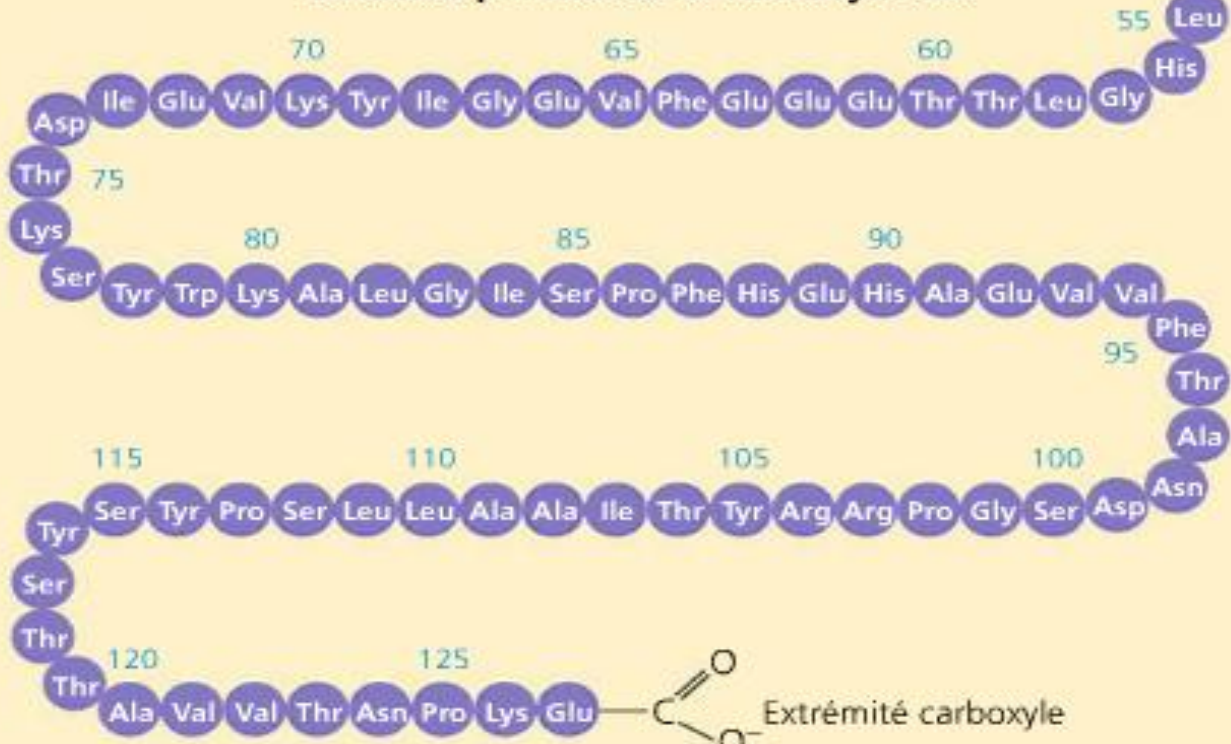
Un seul aa qui **change** et c'est **toute** la protéine qui peut être **altérer**...!



Acides aminés

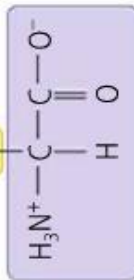


Structure primaire de la transthyréine

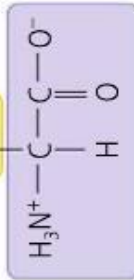


Chaînes latérales non polaires ; hydrophobes

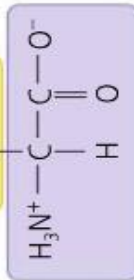
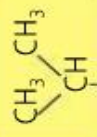
Chaîne latérale
(groupe R)



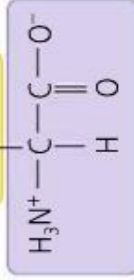
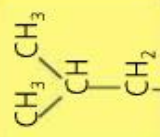
Glycine
(Gly ; G)



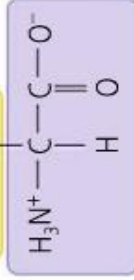
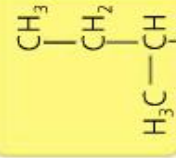
Alanine
(Ala ; A)



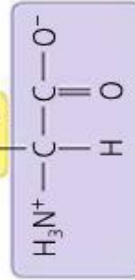
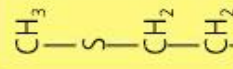
Valine
(Val ; V)



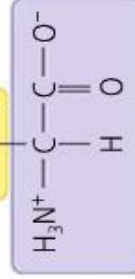
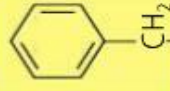
Leucine
(Leu ; L)



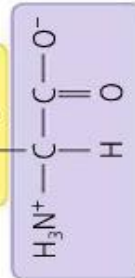
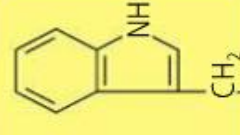
Isoleucine
(Ile ; I)



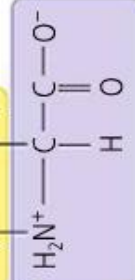
Méthionine
(Met ; M)



Phénylalanine
(Phe ; F)

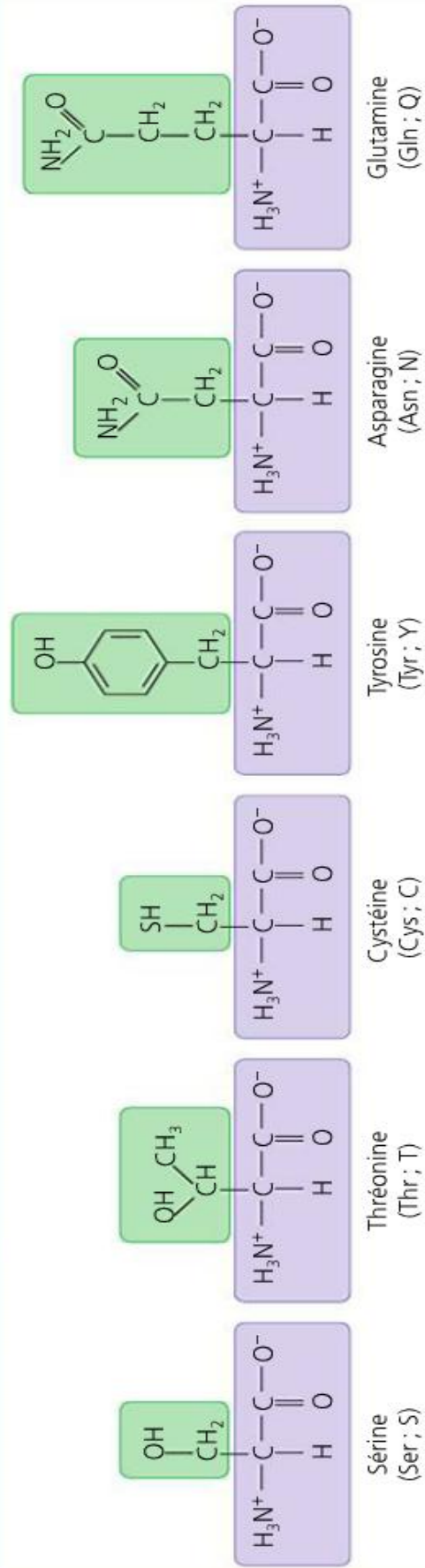


Tryptophane
(Trp ou Try ; W)

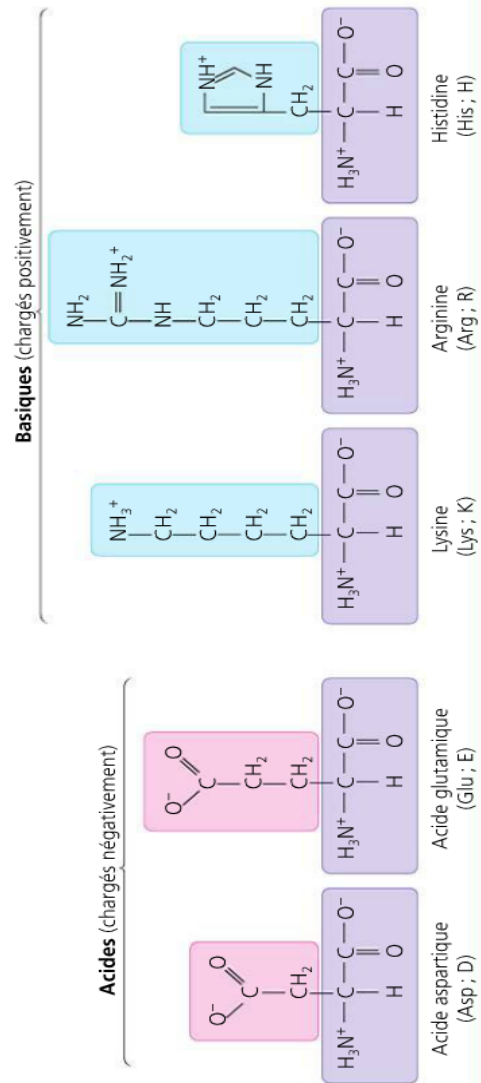


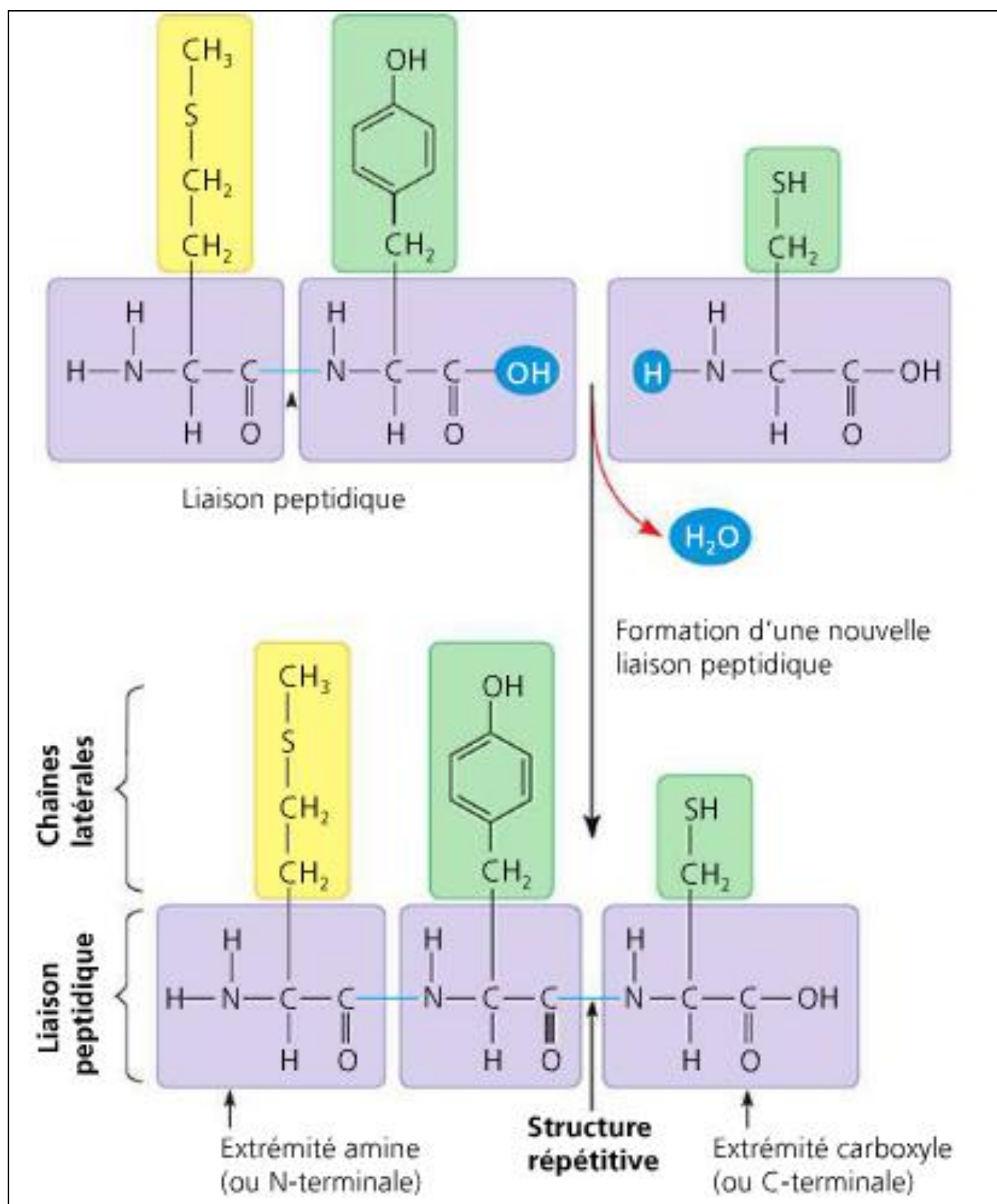
Proline
(Pro ; P)

Chaînes latérales polaires ; hydrophiles



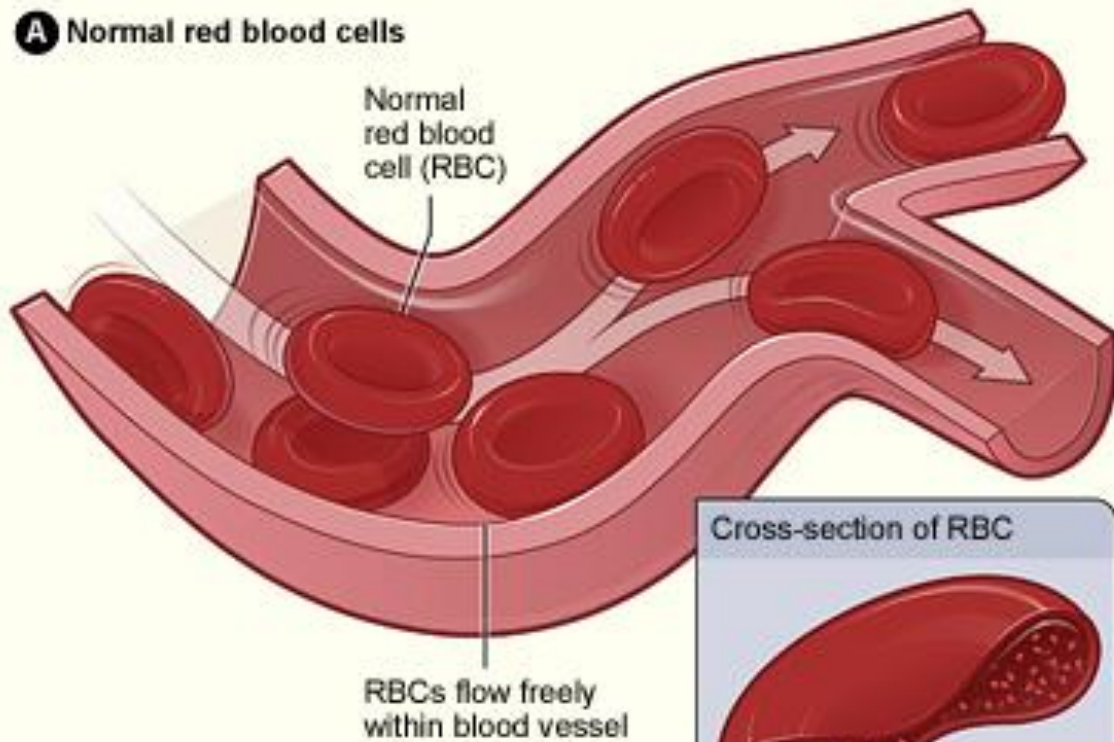
Chaînes latérales ionisées ; hydrophiles



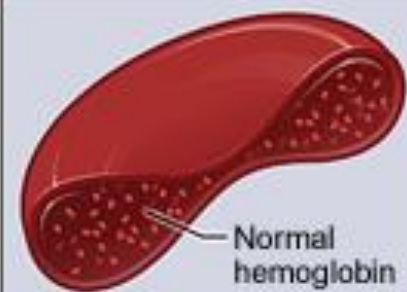


	Structure primaire	Structures secondaire et tertiaire	Structure quaternaire	Fonction	Forme des globules rouges
Hémoglobine normale	1 Val 2 His 3 Leu 4 Thr 5 Pro 6 Glu 7 Glu	Sous-unité β α β β α	Hémoglobine normale	Les molécules ne s'associent pas ; chacune transporte le dioxygène.	Les cellules normales sont remplies de molécules d'hémoglobine individuelles, chacune transportant du dioxygène. 10 μm (2 000 $\times$)
Hémoglobine des hématies falciformes	1 Val 2 His 3 Leu 4 Thr 5 Pro 6 Val 7 Glu	Région hydrophobe Sous-unité β α β β α	Hémoglobine des hématies falciformes	Les molécules interagissent les unes avec les autres et cristallisent sous forme de fibres insolubles ; la capacité de transport du dioxygène est considérablement réduite.	Les fibres insolubles de l'hémoglobine anormale entraînent une déformation caractéristique des globules rouges : ceux-ci ressemblent à des faucilles ou à des croissants. 10 μm (2 000 $\times$)

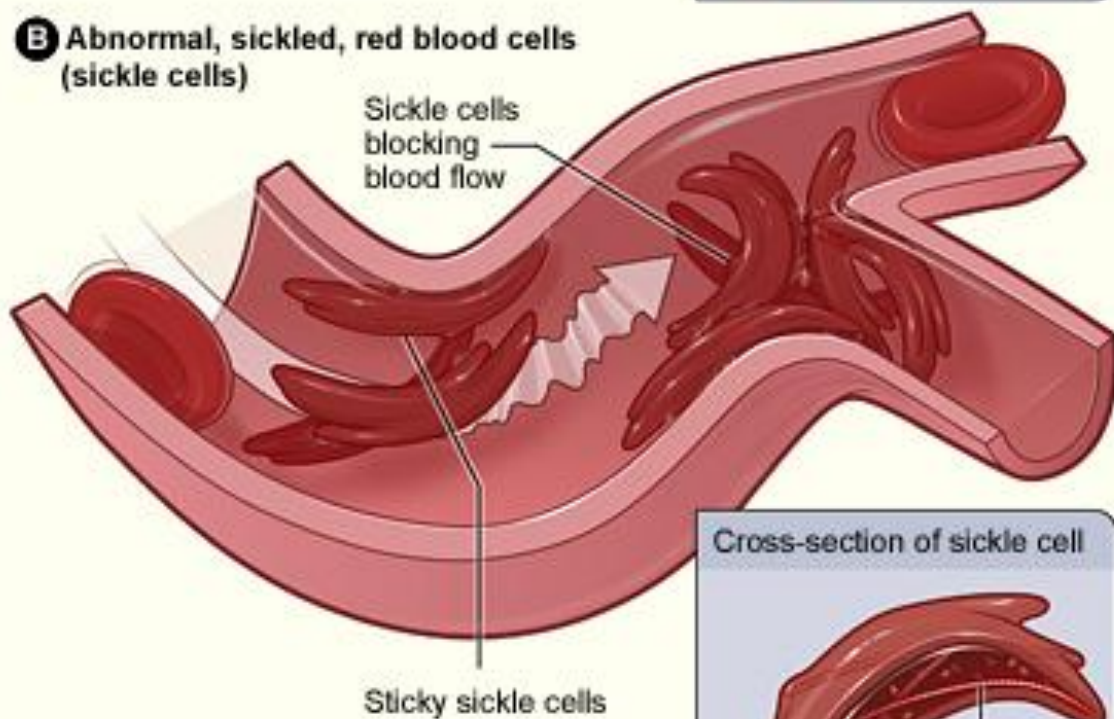
A Normal red blood cells



Cross-section of RBC



B Abnormal, sickled, red blood cells (sickle cells)

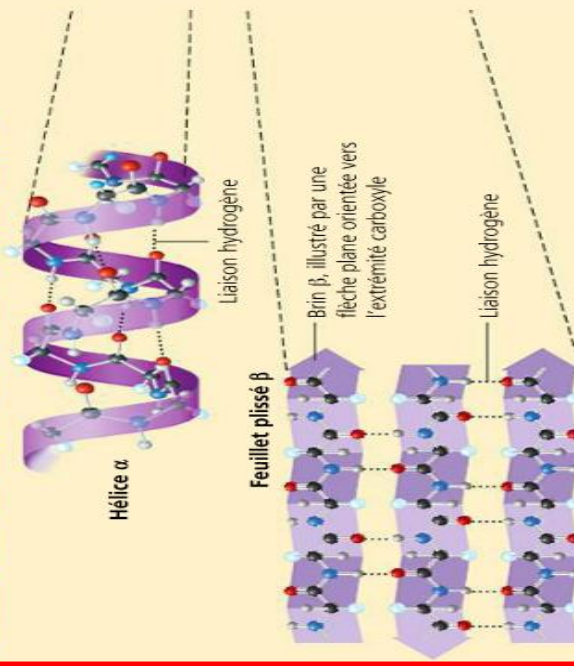


Cross-section of sickle cell



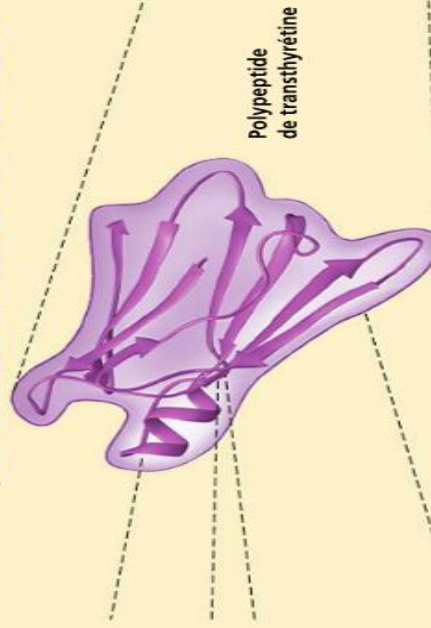
Structure secondaire

Régions stabilisées par des liaisons hydrogène établies entre les atomes de la chaîne polypeptidique



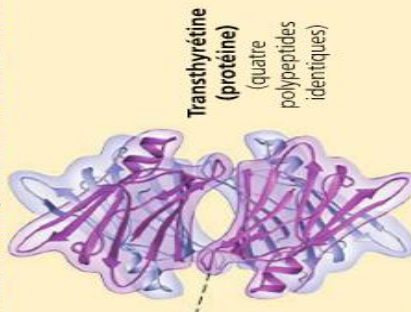
Structure tertiaire

Forme tridimensionnelle stabilisée par les interactions entre les chaînes latérales



Structure quaternaire

Association de multiples polypeptides, formant une protéine fonctionnelle



II. Les molécules organiques

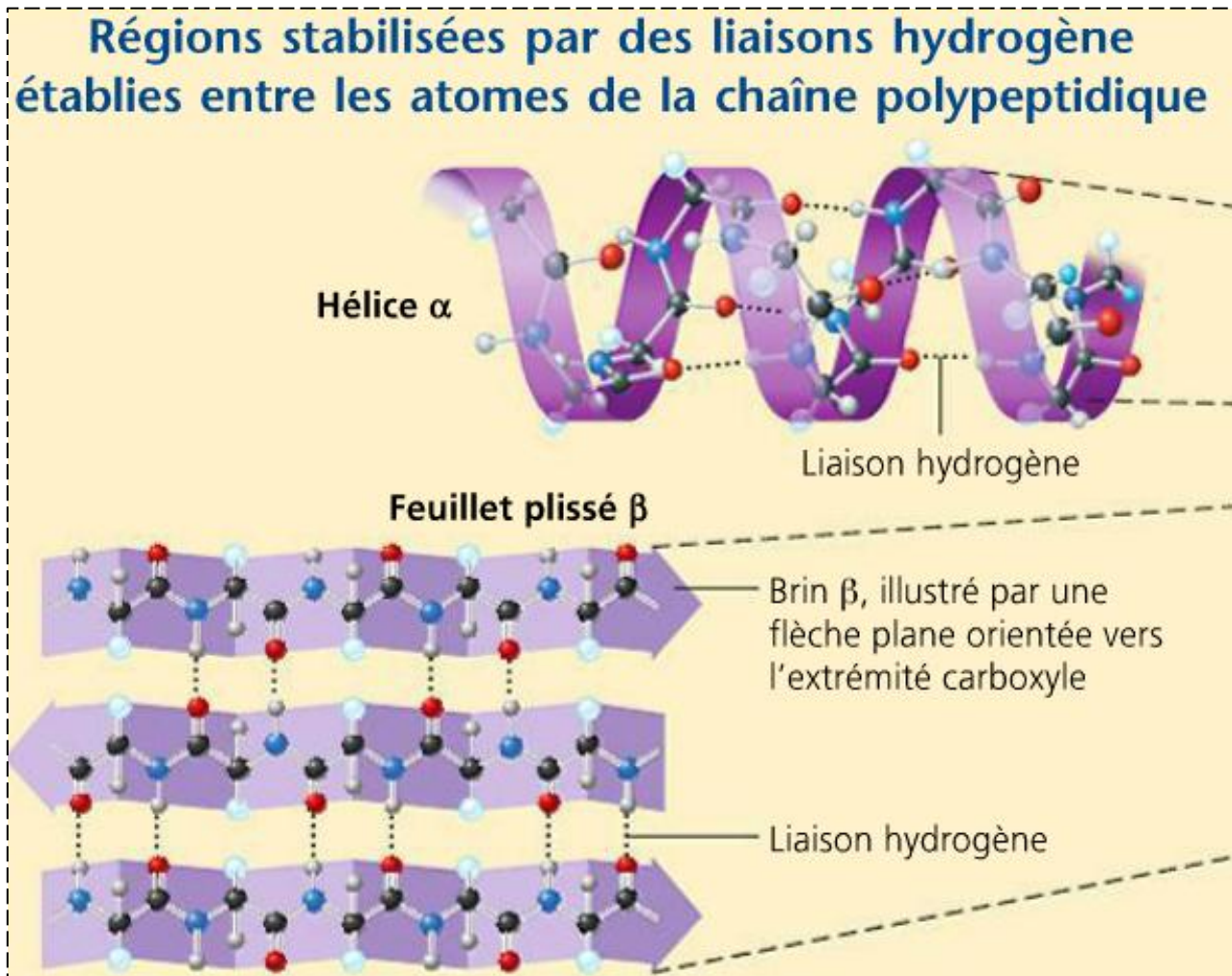
3. Les protides

(2) Niveaux d'organisation d'une protéine (suite)

(ii) Structure secondaire

Liaison **hydrogène** entre les **structures répétitives** des aa.

Une liaison hydrogène est une liaison **faible**, mais **l'union** fait la **force** 😊



II. Les molécules organiques

3. Les protides

(2) Niveaux d'organisation d'une protéine (suite)

(iii) Structure tertiaire

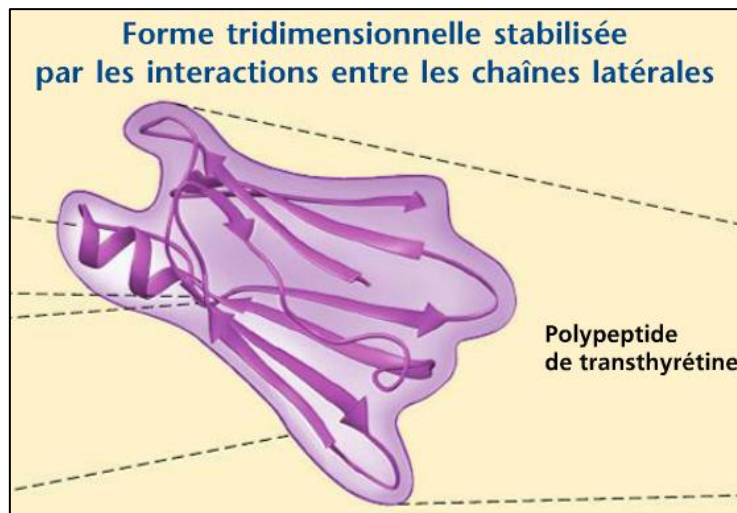
4 différents types de liaisons entre les **chaînes latérales** des aa :

1- **Effet hydrophobe** : $H_2O \rightarrow$ Liaisons **hydrogènes** avec les parties hydrophiles de la protéine, ce qui **repoussent** les aa hydrophobes au centre de la protéine (qui se maintiennent grâce aux forces de Van der Waals).

2- **Liaison ionique** : Entre chaînes latérales **ionisées** positivement et négativement.

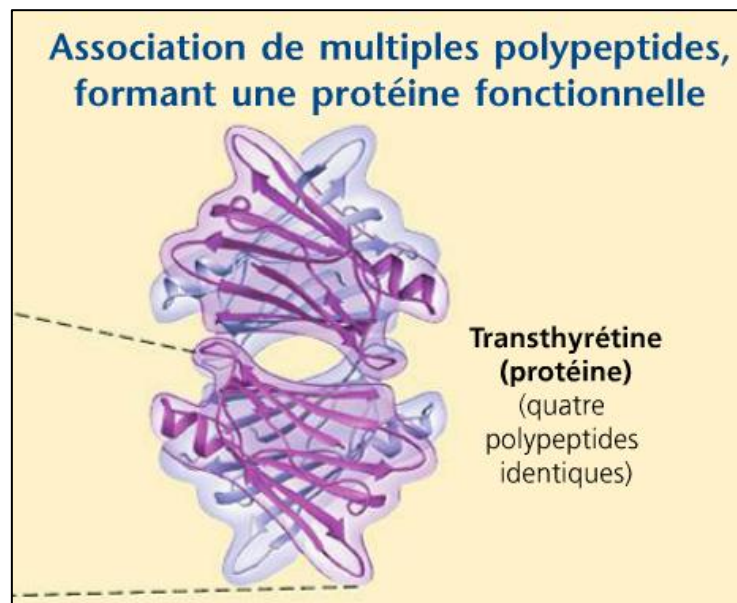
3- **Liaison hydrogène** : Entre chaînes latérales **polaires**.

4- **Pont disulfure** : Liaison entre les atomes de **soufre** (= S) de deux **cystéines** (= aa).



(iv) Structure quaternaire

Liaison de **plusieurs protéines** pour donner **une** grosse protéine.



II. Les molécules organiques

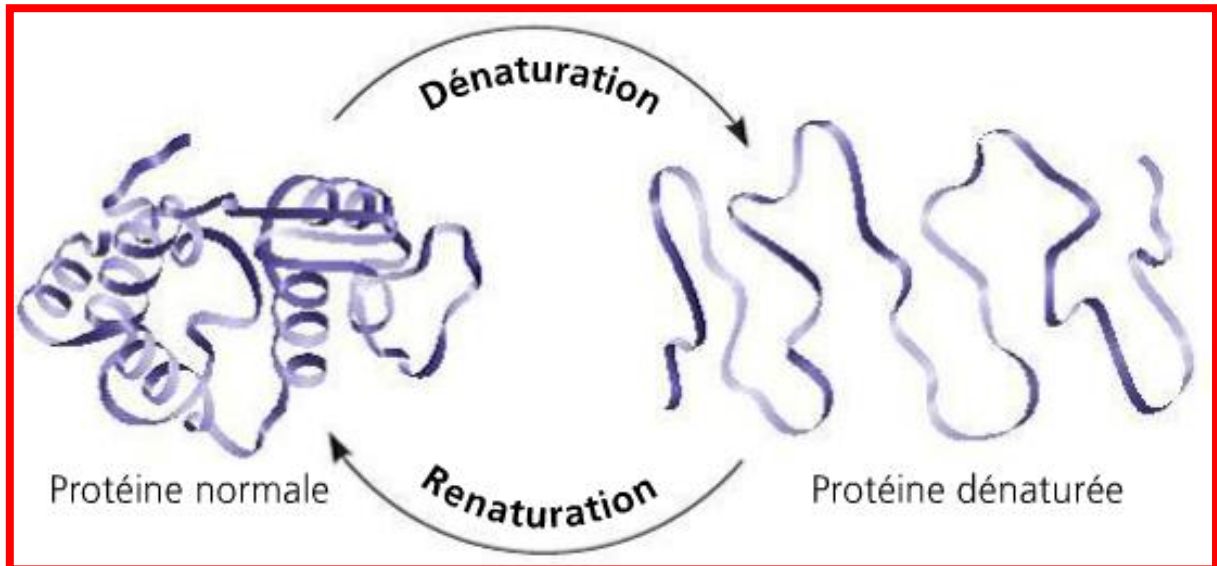
3. Les protides (suite)

(3) Lien structure-fonction (Vidéo – Google Drive)

Si changements des **conditions** du milieu (pH, température...)

-> **Déroulement** de la protéine

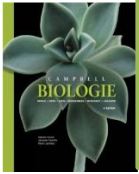
-> **Dénaturation** = Biologiquement **inactive**



II. Les molécules organiques

3. Les protides (suite)

Pour la partie suivante « Les enzymes » :



Chapitre 8 : Introduction au métabolisme -> Page 171 à 174
« La spécificité des enzymes pour leurs substrats »
« La catalyse dans le site actif d'une enzyme »
« Les effets des conditions locales sur l'activité d'une enzyme »

(4) Les enzymes

(i) Structure et fonctionnement

Une enzyme est un **biocatalyseur** que la cellule ne **fabrique que** si elle en a **besoin**.

Biocatalyseur : Molécule organique qui **augmente** la **vitesse** d'une **réaction chimique** (et qui $\searrow$ son énergie d'activation, cf. cours de chimie).

Molécule qui peut **aussi** fonctionner **en dehors** d'un être vivant, par exemple :

- Dans certains **produits ménagers**.
- **Expérience** du pain et de la salive.

Un (ou plusieurs) **substrat** se lie au **site actif** par des liaisons **faibles**

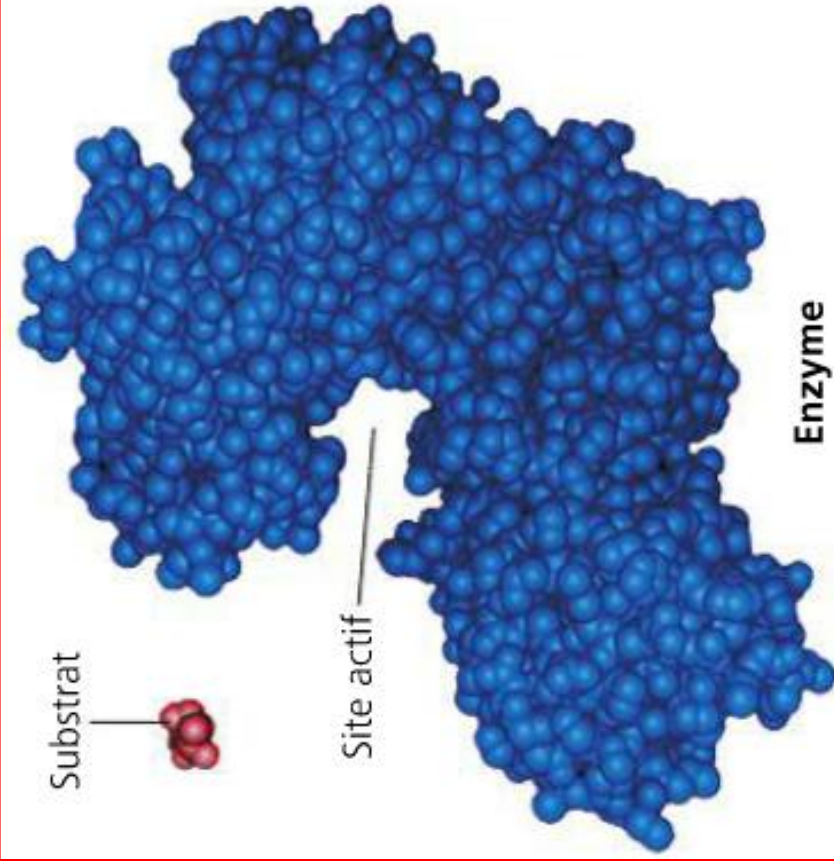
- > **Modification** de la **structure spatiale** du substrat
(Certaines liaisons chimiques sont brisées, d'autres sont créées)
- > **Dissociation** du (ou des) **produit** et de l'enzyme.

L'enzyme est restée **intacte** et est donc **réutilisable**.

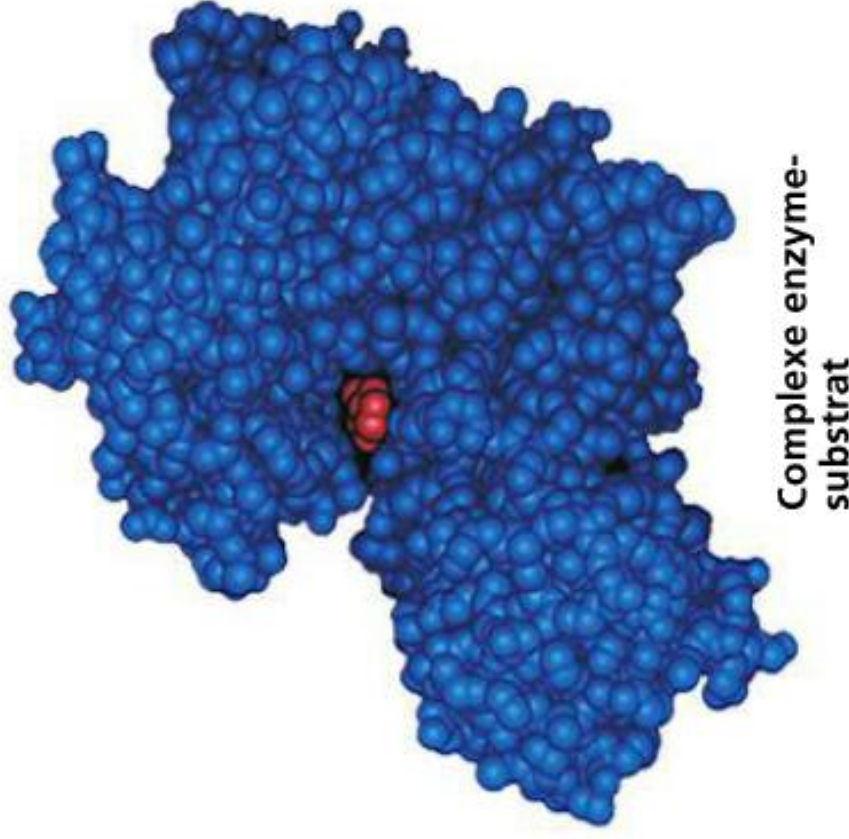
Une enzyme est **spécifique** au substrat et à la réaction, car **configuration spatiale unique** (principe « clé-serrure »).

Température et pH optimum -> Sinon **dénaturation** et donc...?

Cf. schémas suivants.

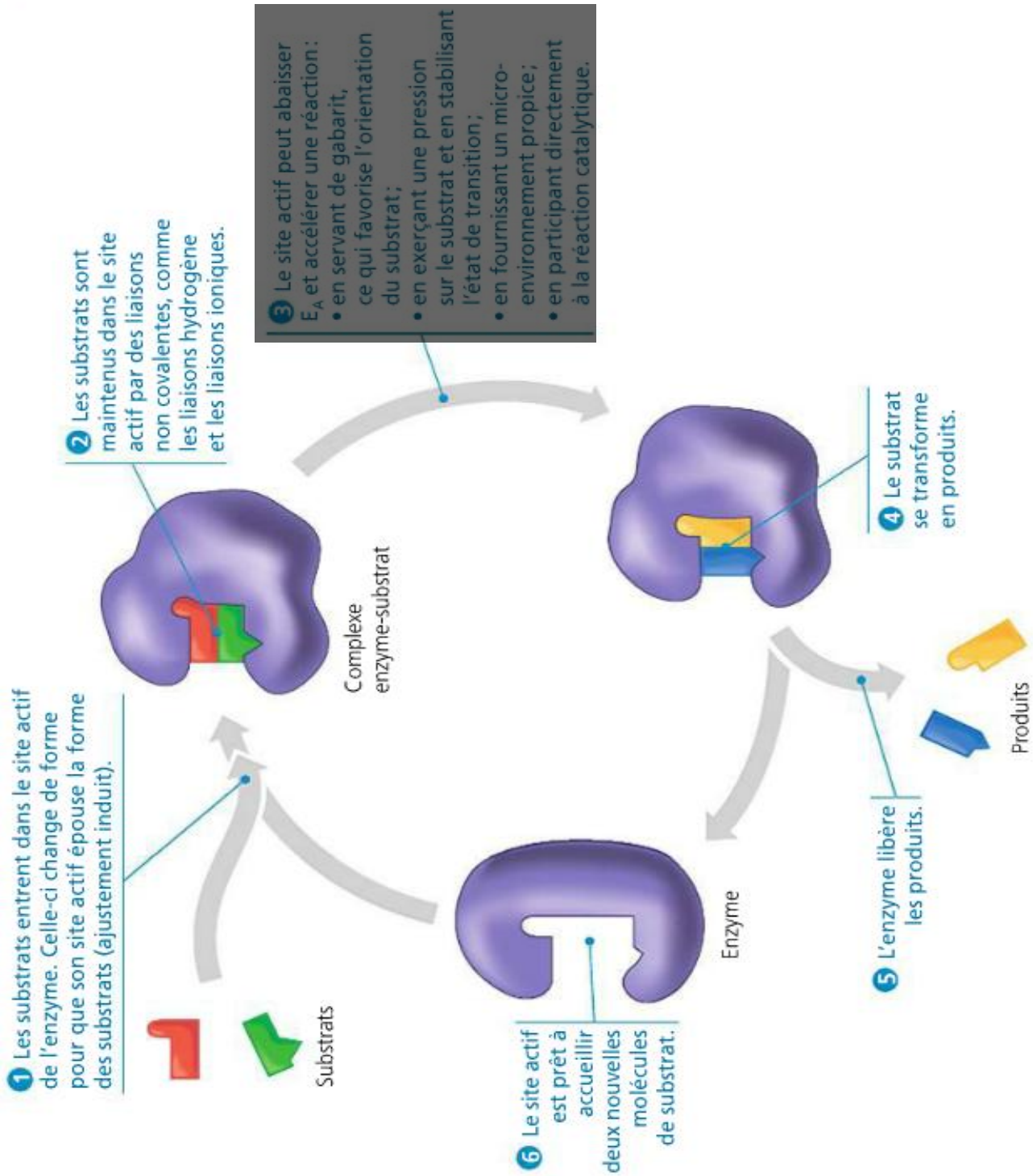


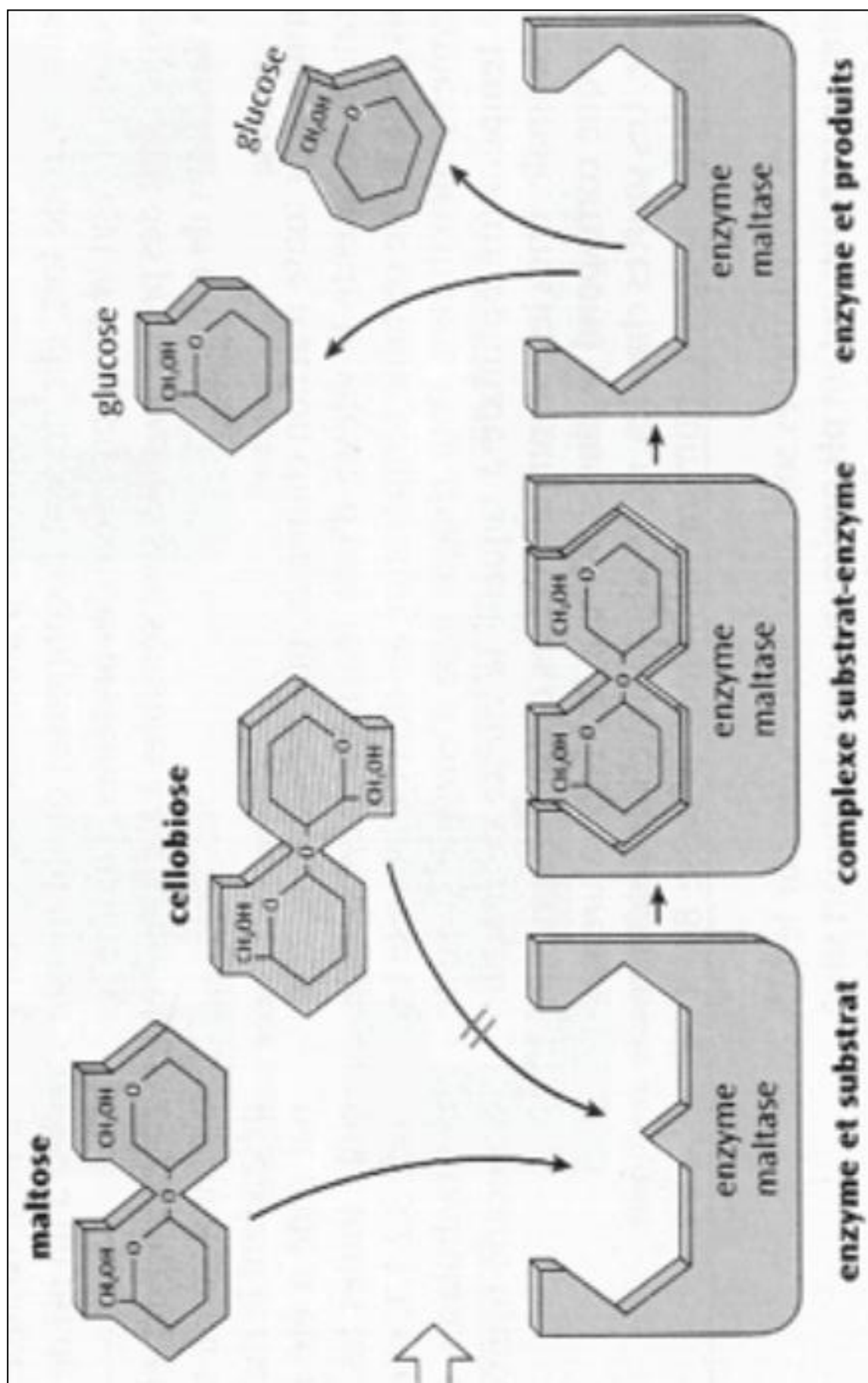
(a) Dans ce modèle informatique, le site actif de cette enzyme (l'hexokinase, en bleu) forme un sillon à la surface. Son substrat est le glucose (en rouge).

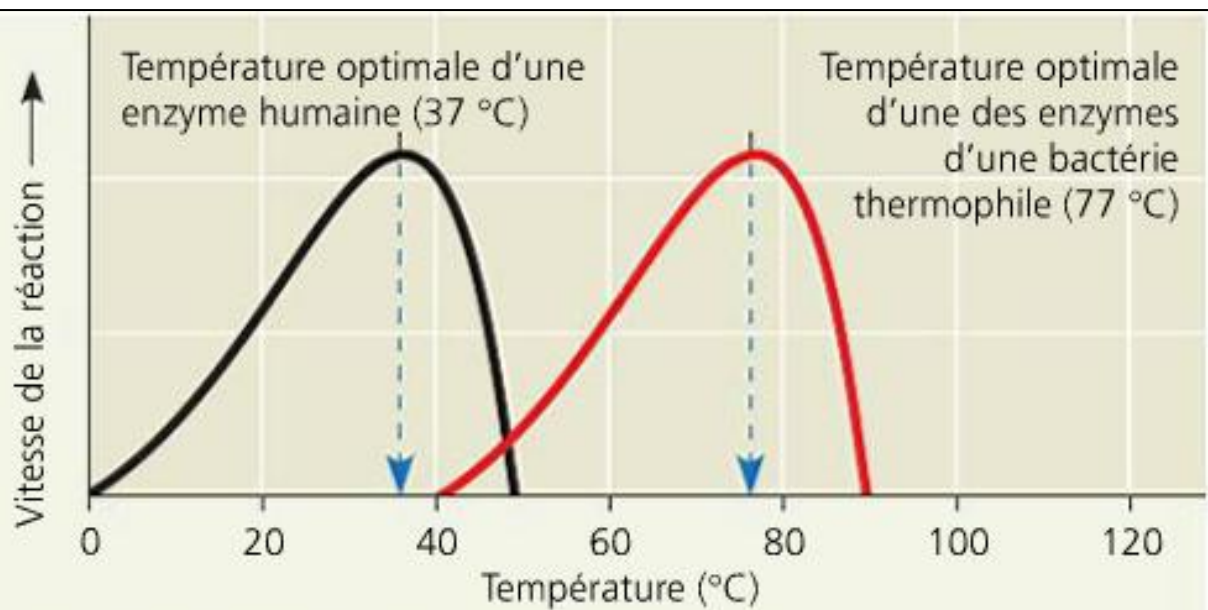


(b) Lorsqu'il pénètre dans le site actif, le substrat forme des liaisons faibles avec l'enzyme, laquelle change légèrement de forme. Cette modification favorise la formation d'autres liaisons faibles; le site actif s'ajuste alors au substrat et le maintient en place.

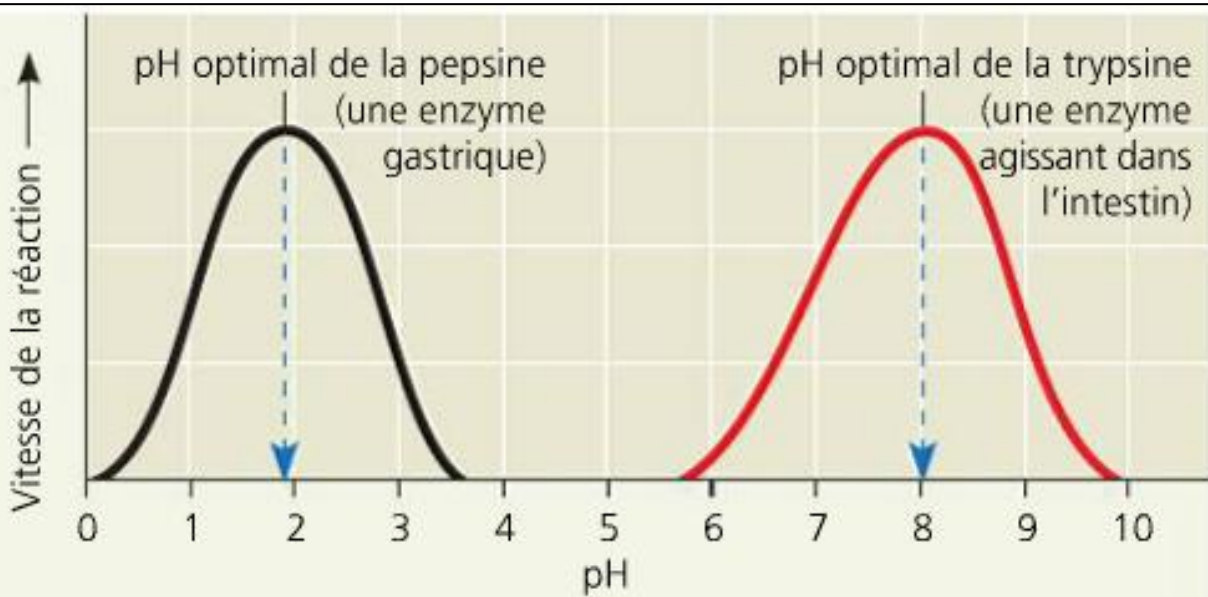
◀ **Figure 8.15 Le site actif et le cycle catalytique d'une enzyme.** Une enzyme peut convertir une ou plusieurs molécules de réactif en une ou en plusieurs molécules de produit. L'enzyme illustrée ici transforme deux molécules de substrat en deux molécules de produit.







(a) Température optimale de deux enzymes



(b) pH optimal de deux enzymes

II. Les molécules organiques

3. Les protides

(4) Les enzymes (suite)

(ii) Inhibition enzymatique

(a) Inhibition compétitive

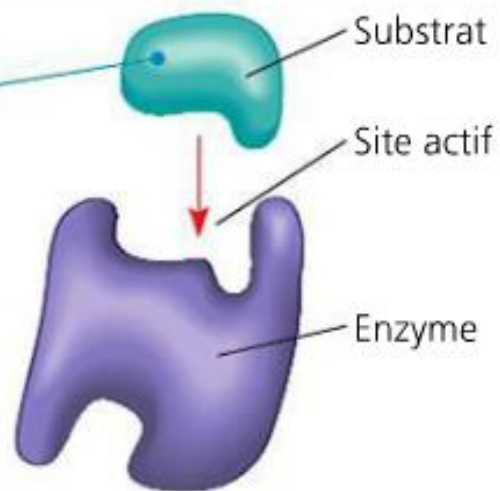
Molécule inhibitrice **semblable** au **substrat** au niveau de la **structure**

-> Se fixe sur le **site actif** de l'enzyme

-> Donc le **substrat** ne peut **plus** se **fixer** (pas de déformation de l'enzyme).

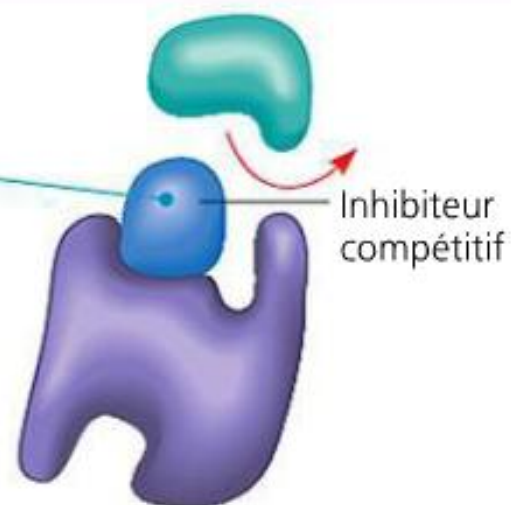
(a) Liaison normale

Un substrat peut
normalement se lier
au site actif d'une
enzyme.



(b) Inhibition compétitive

Un inhibiteur compétitif
imite le substrat et
entre en compétition
pour le site actif
d'une enzyme.



II. Les molécules organiques

3. Les protides

(4) Les enzymes

(ii) Inhibition enzymatique (suite)

(b) Inhibition non-compétitive

Molécule inhibitrice **aucune parenté structurale** avec le substrat

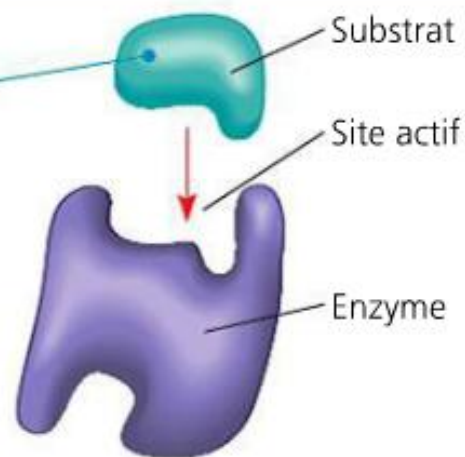
-> Ne se fixe **pas** sur le **site actif**, mais sur un **autre endroit** de l'enzyme

-> Sa fixation **déforme** le **site actif**

-> Le **substrat** ne peut **plus se lier** au site actif.

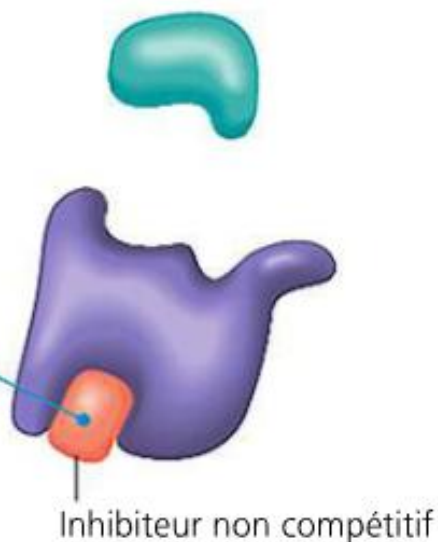
(a) Liaison normale

Un substrat peut normalement se lier au site actif d'une enzyme.



(c) Inhibition non compétitive

Un inhibiteur non compétitif se lie à l'enzyme à un endroit éloigné du site actif, mais il altère la forme de l'enzyme; même si le substrat peut encore se lier au site actif, celui-ci fonctionne moins efficacement.



II. Les molécules organiques

3. Les protides

(4) Les enzymes (suite)

(iii) Les coenzymes

Coenzyme : Molécule organique (non-protéique) se fixant au **site actif** (faiblement et rapidement), rendant **l'enzyme fonctionnelle**.

Certaines **transfèrent** de **l'H** (ex : NADH), d'autres de **l'énergie** (ex : ATP).

Nécessaire pour beaucoup d'enzymes.

II. Les molécules organiques (suite)

4. Les acides nucléiques

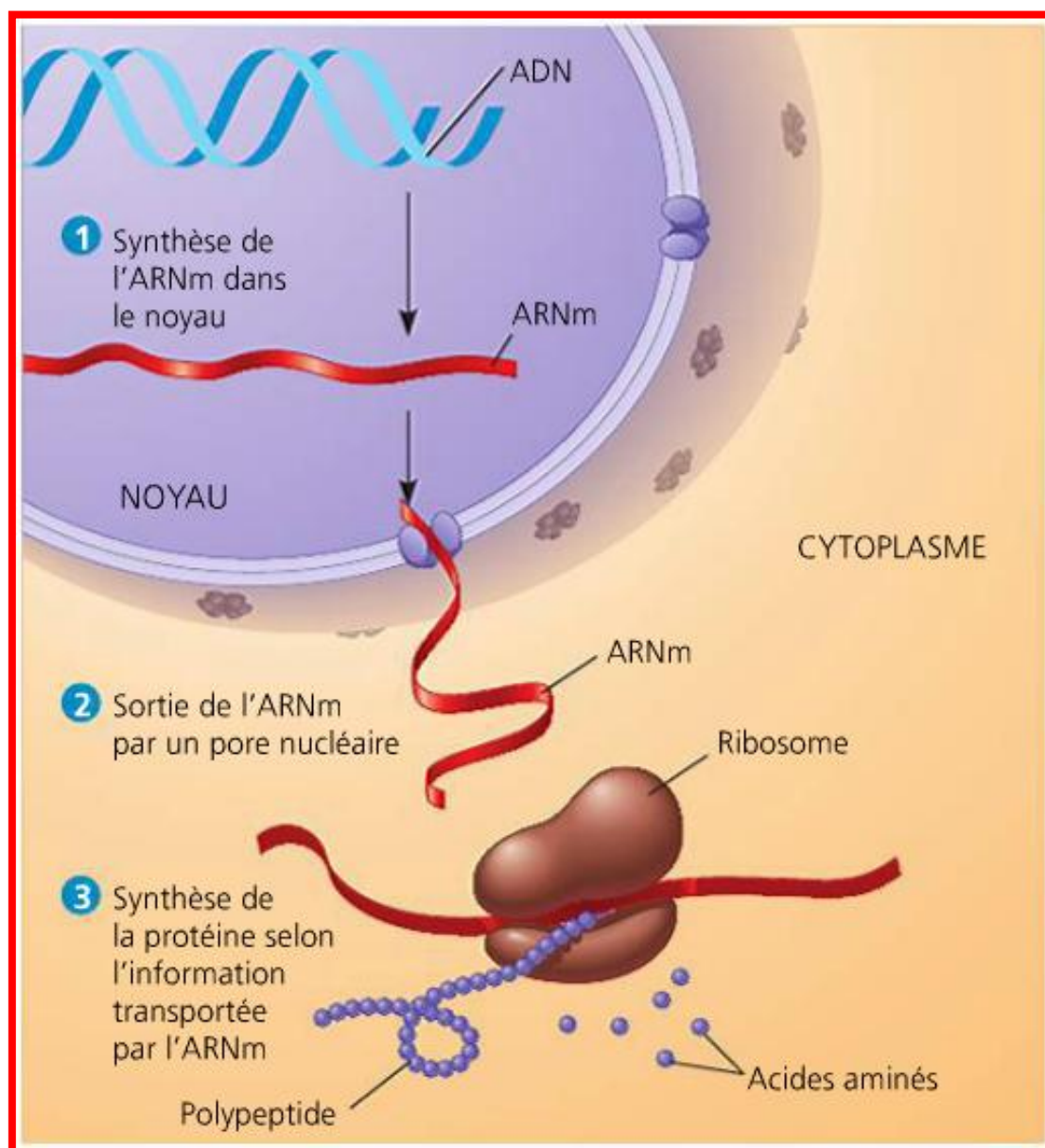
(1) Introduction

2 types d'acides nucléiques = **ADN** et **ARN**.

Participent au **transfert** et à l'**utilisation** de l'**information génétique**.

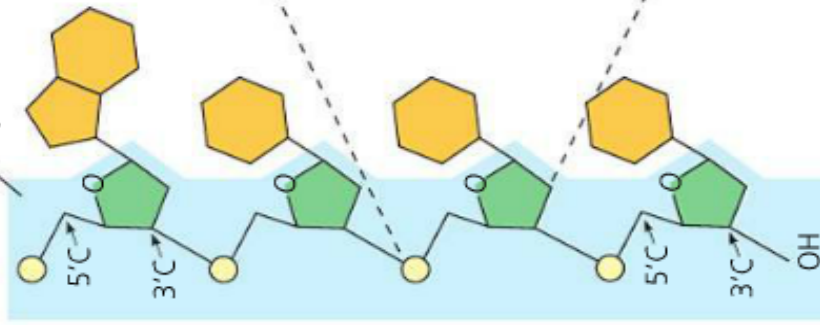
Un acide nucléique est un **polymère** de **nucléotides** = Un **polynucléotide**

Nucléotide : Molécule biologique résultant de l'union d'un **nucléoside** avec l'**acide phosphorique**, intervenant dans le métabolisme de la cellule (A.T.P.) et entrant dans la composition des acides nucléiques.



▲ **Figure 5.25 ADN → ARN → protéine.** Dans une cellule eucaryote, l'ADN nucléaire programme la production de protéines en dictant la synthèse de l'ARN messenger (ARNm). (En réalité, le noyau de la cellule est beaucoup plus gros par rapport aux autres éléments dans cette figure.)

Extrémité 5' (sur fond bleu)

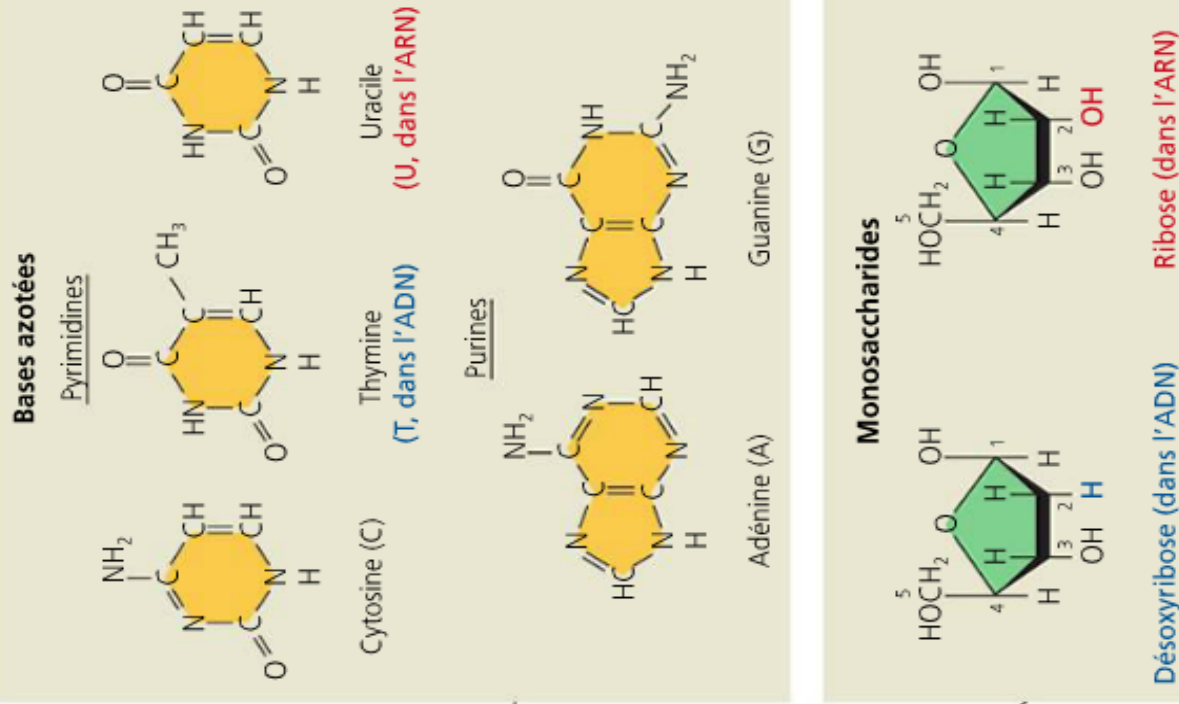


Extrémité 3'

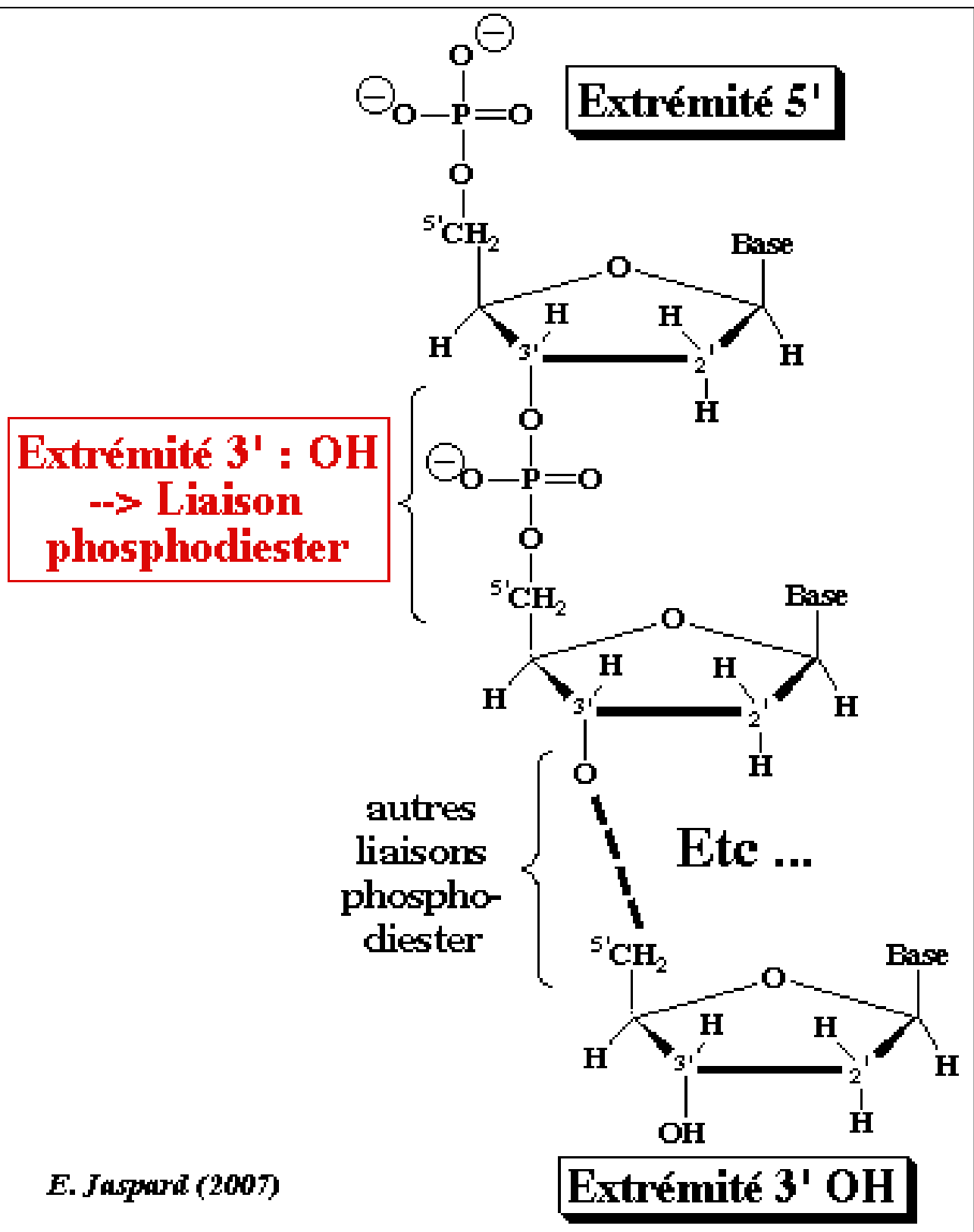
(a) Polynucleotide, ou acide nucléique

▲ **Figure 5.26 Les composants des acides nucléiques.** (a) Un polynucleotide est constitué d'un squelette pentose-phosphate sur lequel se rattachent différentes chaînes latérales, les bases azotées. (b) Les nucléotides, c'est-à-dire les monomères d'acides nucléiques, comportent une base azotée, un monosaccharide et un groupement phosphate. Dépourvue de groupement phosphate, la structure résultante s'appelle un nucléoside.

(c) Les composants d'un nucléoside sont une base azotée (une pyrimidine ou une purine) et un monosaccharide à cinq atomes de carbone (un désoxyribose ou un ribose).



(c) Composantes des nucléosides



II. Les molécules organiques

4. Les acides nucléiques (suite)

(2) Acide DésoxyriboNucléique (= A.D.N.)

2 brins d'acides nucléiques (= 2 brins de polynucléotides) liés entre eux par des **liaisons hydrogènes** entre les **bases azotées**.

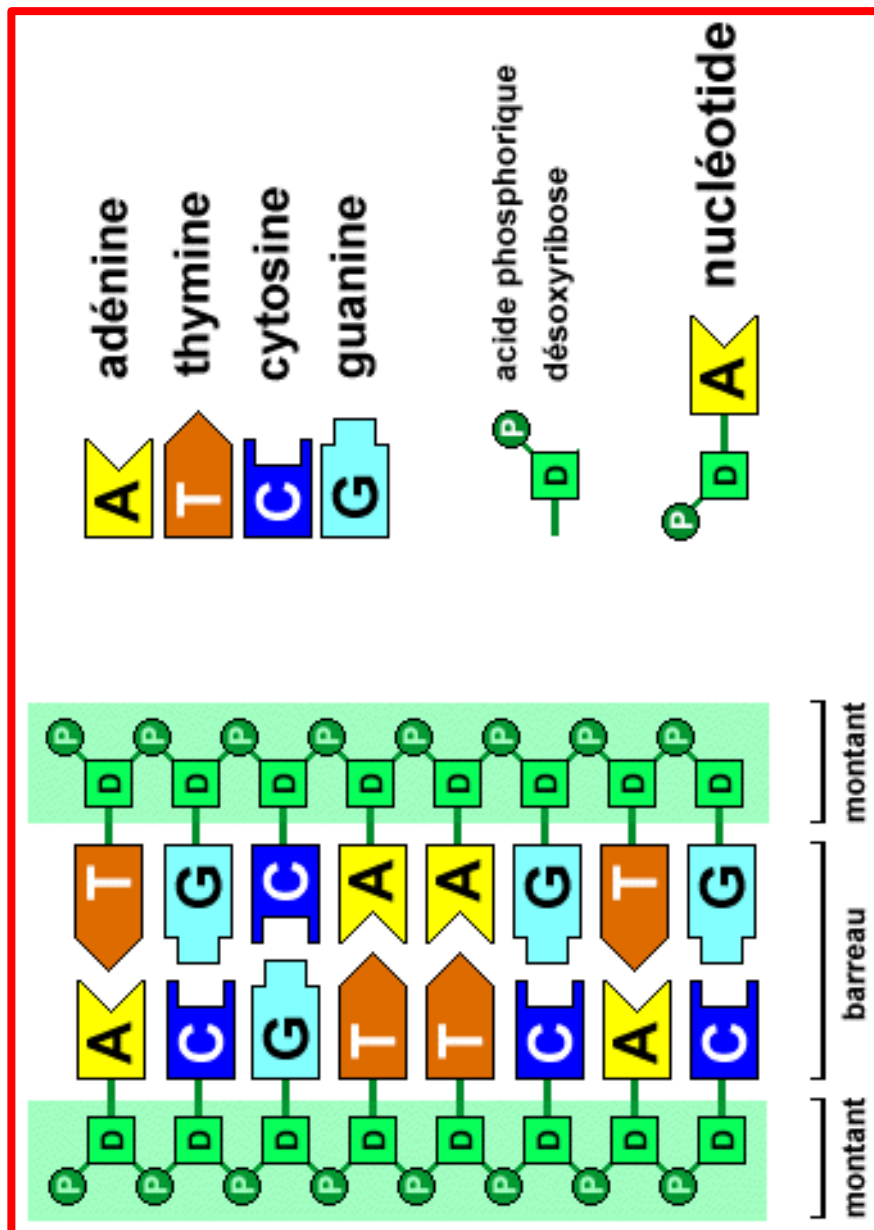
Les 2 brins forment une **double hélice**.

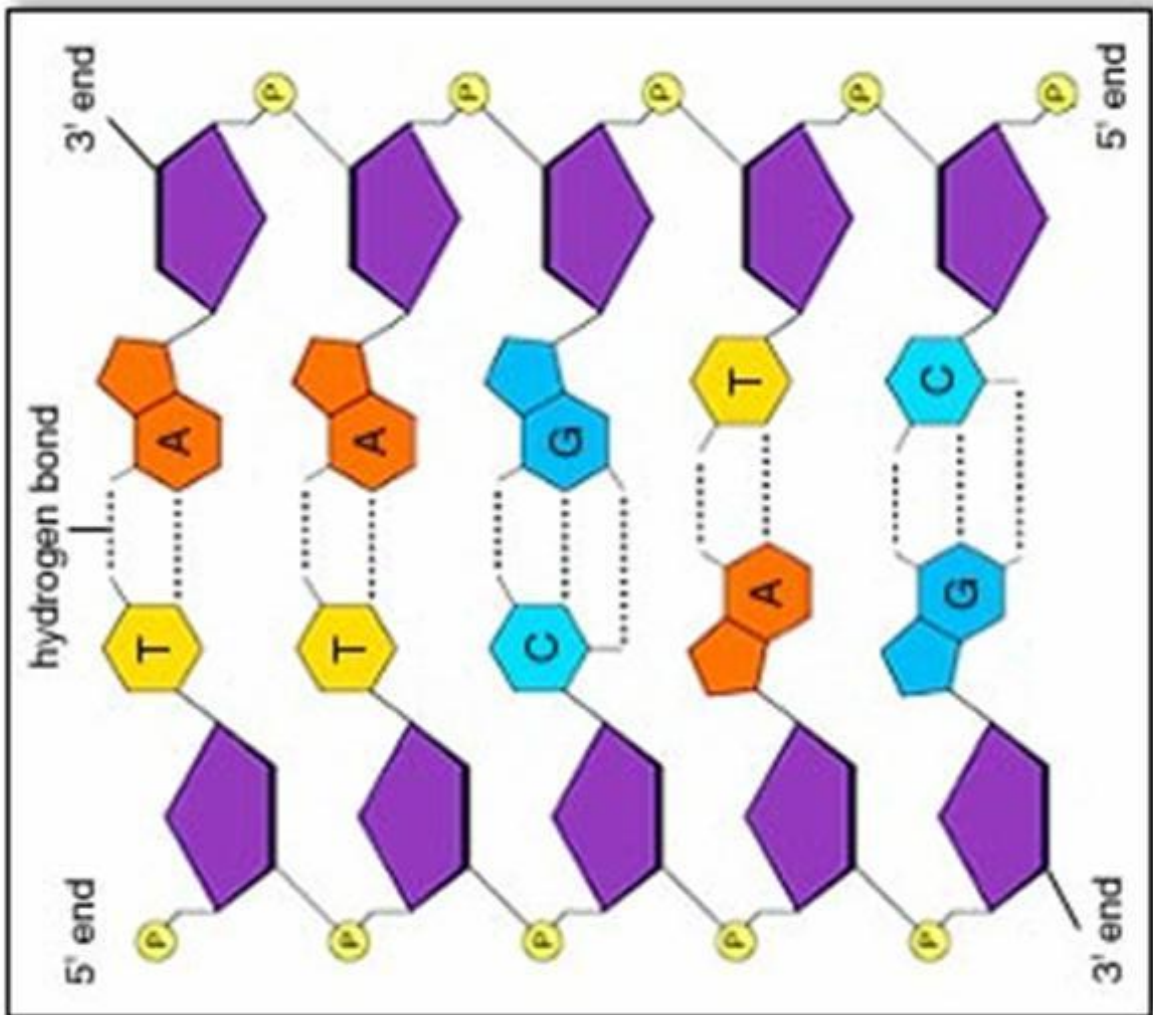
Les 2 brins sont **complémentaires** :

- L'**adénine** est toujours liée avec la **thymine**.
- La **cytosine** est toujours liée avec la **guanine**.

Les 2 brins sont **antiparallèles**, c'est-à-dire que l'**extrémité 5'** d'un brin fait **face** à l'**extrémité 3'** de l'autre brin (ils sont « tête-bêche »).

Un **gène** = Un **bout** de la molécule d'ADN.





II. Les molécules organiques

4. Les acides nucléiques (suite)

(3) Acide RiboNucléique (= A.R.N.)

3 différences **structurales** avec l'ADN :

- Pentose = **Ribose**
- Base azotée = **Uracile** (à la place de Thymine)
- **1 chaîne** de nucléotides = Une molécule ...?

Il existe **différents types** d'ARN (ARNm, ARNt, ARNr...)

(4) Adénosine TriPhosphate (= A.T.P.)

Cas particulier : C'est un **nucléoside** (base azotée + pentose + groupements phosphates).

Principale molécule porteuse **d'énergie**.

Indispensable pour beaucoup de **réactions métaboliques**

=> Indispensable à la **vie**.

Libère de l'énergie chimique lorsqu'elle est **hydrolysée**.

Emmagasine de l'énergie chimique lorsqu'elle se **forme** (cette énergie vient d'autres réactions de décomposition).

Hydrolyse : « Briser avec de l'eau », l'addition de molécules d'eau rompt les liaisons entre des molécules.

